

第四章 酶

Enzyme

酶的概念

❧ 酶是一类由活细胞产生的，对其特异底物具有高效催化作用的蛋白质

❧ 目前将生物催化剂分为两类

酶、核酶（脱氧核酶）

酶学研究简史

- ❧ 公元前两千多年，我国已有酿酒记载
- ❧ 一百余年前，Pasteur认为发酵是酵母细胞生命活动的结果
- ❧ 1877年，Kuhne首次提出Enzyme一词
- ❧ 1897年，Buchner兄弟用不含细胞的酵母提取液，实现了发酵
- ❧ 1926年，Sumner首次从刀豆中提纯出脲酶结晶
- ❧ 1982年，Cech首次发现RNA也具有酶的催化活性，提出核酶(ribozyme)的概念
- ❧ 1995年，Jack W.Szostak研究室首先报道了具有DNA连接酶活性DNA片段，称为脱氧核酶(deoxyribozyme)

第一节 酶的分子结构与功能

酶的不同形式

- ∞ **单体酶 (monomeric enzyme):** 仅具有三级结构的酶
- ∞ **寡聚酶 (oligomeric enzyme):** 由多个相同或不同亚基以非共价键连接组成的酶
- ∞ **多酶体系 (multienzyme system):** 由几种不同功能的酶彼此聚合形成的多酶复合物
- ∞ **多功能酶 (multifunctional enzyme)或串联酶 (tandem enzyme):**
一些多酶体系在进化过程中由于基因的融合, 多种不同催化功能存在于一条多肽链中, 这类酶称为多功能酶

一、酶的分子组成

∞ 单纯酶 (simple enzyme)

∞ 结合酶 (conjugated enzyme)

全酶
(holoenzyme)

蛋白质部分：酶蛋白 (apoenzyme)

辅助因子
(cofactor)

小分子有机化合物

金属离子

● 各部分在催化反应中的作用

∞ 酶蛋白决定反应的**特异性**

∞ 辅助因子决定反应的**种类与性质**

● 金属离子是最多见的辅助因子

∞ **金属酶** (metalloenzyme)

金属离子与酶结合紧密，提取过程中不易丢失

∞ **金属激活酶** (metal-activated enzyme)

金属离子为酶的活性所必需，但与酶的结合不甚紧密

● 金属离子的作用

- ❧ 稳定酶的构象
- ❧ 参与催化反应，传递电子
- ❧ 在酶与底物间起桥梁作用
- ❧ 中和阴离子，降低反应中的静电斥力等

● 小分子有机化合物是一些化学稳定的小分子物质，称为辅酶（coenzyme）

- ❧ 其主要作用是参与酶的催化过程，在反应中起运载体的作用，传递电子、质子或其它基团
- ❧ 辅酶的种类不多，且分子结构中常含有维生素或维生素类物质

小分子有机化合物在催化中的作用

转移的基团	小分子有机化合物(辅酶或辅基)	
	名 称	所含的维生素
氢原子 (质子)	NAD ⁺ (尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸, 辅酶I)	尼克酰胺 (维生素PP之一)
	NADP ⁺ (尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸, 辅酶II)	尼克酰胺 (维生素PP之一)
	FMN (黄素单核苷酸)	维生素B ₂ (核黄素)
	FAD (黄素腺嘌呤二核苷酸)	维生素B ₂ (核黄素)
	TPP (焦磷酸硫胺素)	维生素B ₁ (硫胺素)
醛基	辅酶A (CoA)	泛酸
	硫辛酸	硫辛酸
酰基	钴胺素辅酶类	维生素B ₁₂
	生物素	生物素
烷基	磷酸吡哆醛	吡哆醛 (维生素B ₆ 之一)
二氧化碳	四氢叶酸	叶酸
氨基		
甲基、甲烯基、甲炔基、甲酰基等一碳单位		

❧ 辅助因子分类

按其 与酶蛋白结合的紧密程度

辅酶 (coenzyme):

与酶蛋白结合疏松，可用透析或超滤的方法除去
如 NAD^+ 、 NADP^+ 等

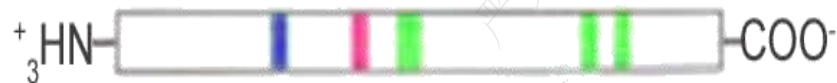
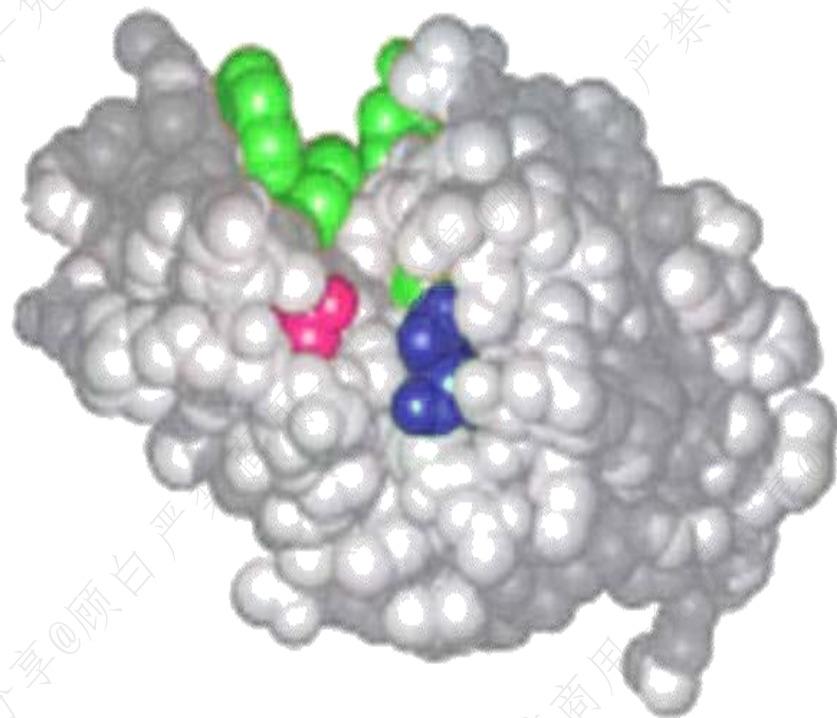
辅基 (prosthetic group):

与酶蛋白结合紧密，不能用透析或超滤的方法除去，
如FAD、FMN、生物素等

二、酶的活性中心是酶分子中执行其催化功能的部位

必需基团(essential group)

酶分子中氨基酸残基侧链的化学基团中，一些与酶活性密切相关的化学基团



凝乳蛋白酶的一级结构和空间结构

∞ 酶的活性中心 (active center)

或称活性部位(active site)，指必需基团在空间结构上彼此靠近，组成具有特定空间结构的区域，能与底物特异结合并将底物转化为产物

活性中心内的必需基团

结合基团

(binding group)
与底物相结合

催化基团

(catalytic group)
催化底物转变成产物

活性中心外的必需基团

位于活性中心以外，维持酶活性中心应有的空间
构象和（或）作为调节剂的结合部位所必需

活性中心以外的
必需基团

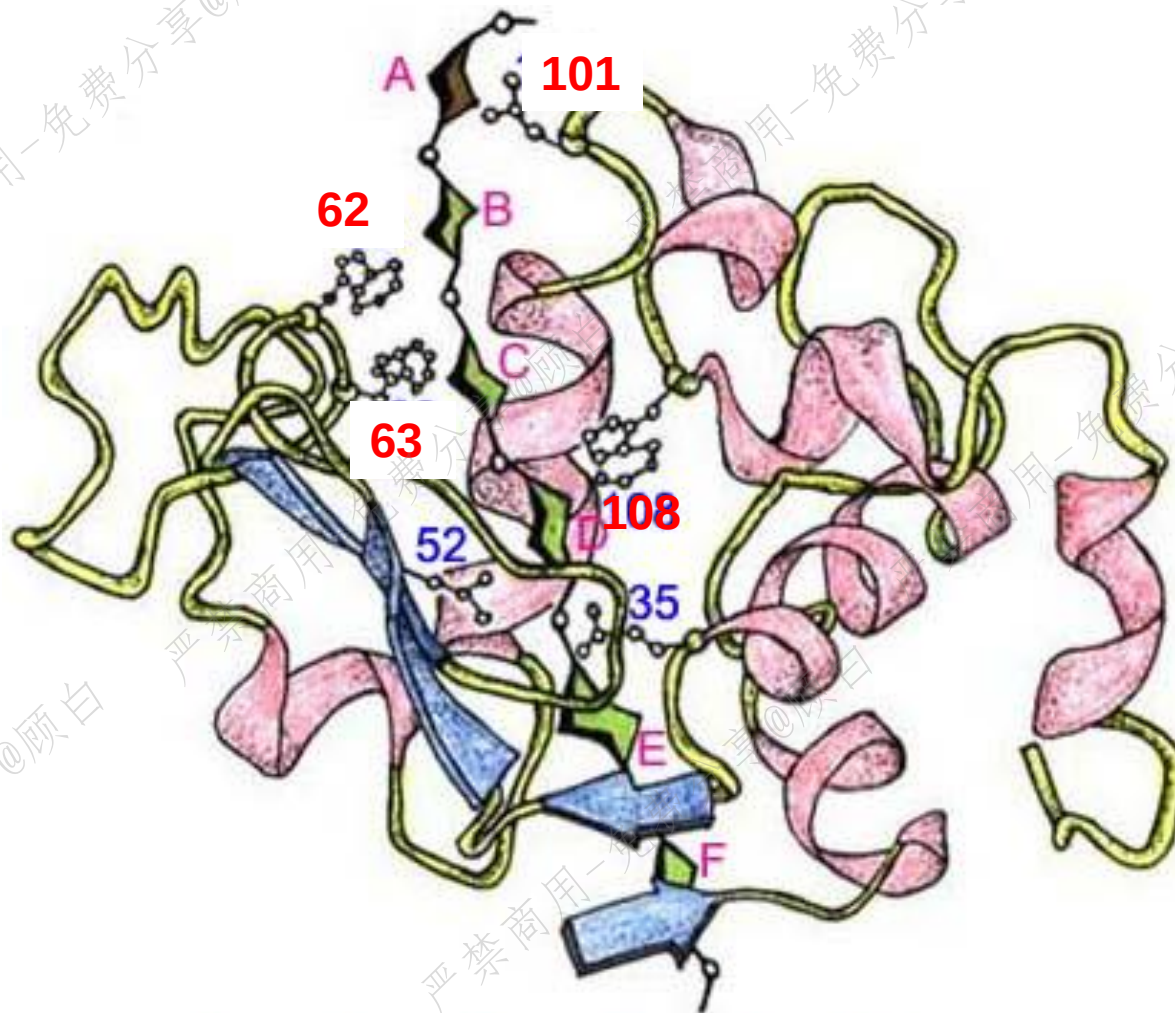
底物

催化基团

结合基团

活性中心

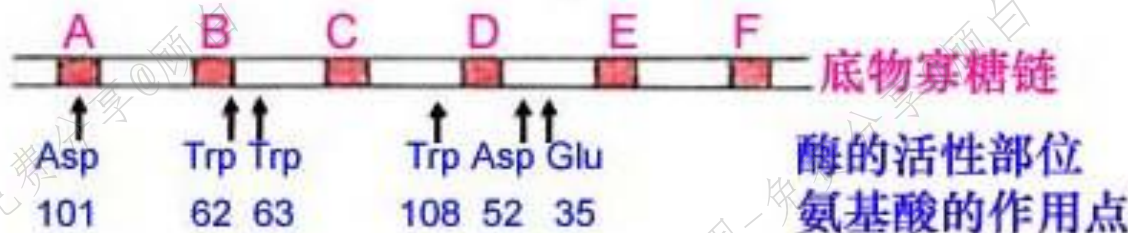
溶菌酶的活性中心



谷氨酸35和天冬氨酸52是催化基团

色氨酸62和63、天冬氨酸101和色氨酸108是结合基团

A~F为底物多糖链的糖基，位于酶的活性中心形成的裂隙中

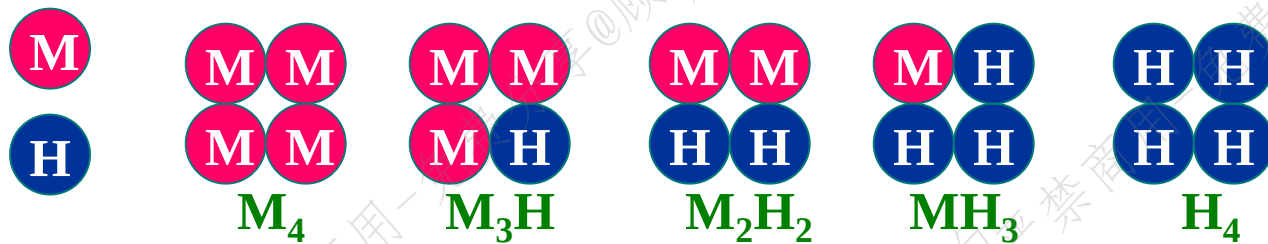


三、同工酶

定义

同工酶（isozyme）是指催化相同的化学反应，而酶蛋白的分子结构理化性质乃至免疫学性质不同的一组酶

乳酸脱氢酶
(LDH)





第二节 酶的作用机制

● 酶与一般催化剂的共同点

- ❧ 在反应前后没有质和量的变化
- ❧ 只能催化热力学允许的化学反应
- ❧ 只能加速可逆反应的进程，而不改变反应的平衡点

一、酶促反应的特点

(一) 酶促反应具有极高的效率

- ❧ 酶的催化效率通常比非催化反应高 $10^8 \sim 10^{20}$ 倍，比一般催化剂高 $10^7 \sim 10^{13}$ 倍
- ❧ 酶的催化不需要较高的反应温度
- ❧ 酶和一般催化剂加速反应的机理都是降低反应的活化能(activation energy)。酶比一般催化剂更有效地降低反应的活化能

根据酶对其底物结构选择的严格程度不同，
酶的特异性可大致分为以下3种类型：

❧ 绝对特异性(absolute specificity)

只能作用于特定结构的底物，进行一种专一的反应，生成一种特定结构的产物

❧ 相对特异性(relative specificity)

作用于一类化合物或一种化学键

❧ 立体结构特异性(stereo specificity)

作用于立体异构体中的一种

(三) 酶促反应的可调节性

酶促反应受多种因素的调控，以适应机体对不断变化的内外环境和生命活动的需要。其中包括三方面的调节

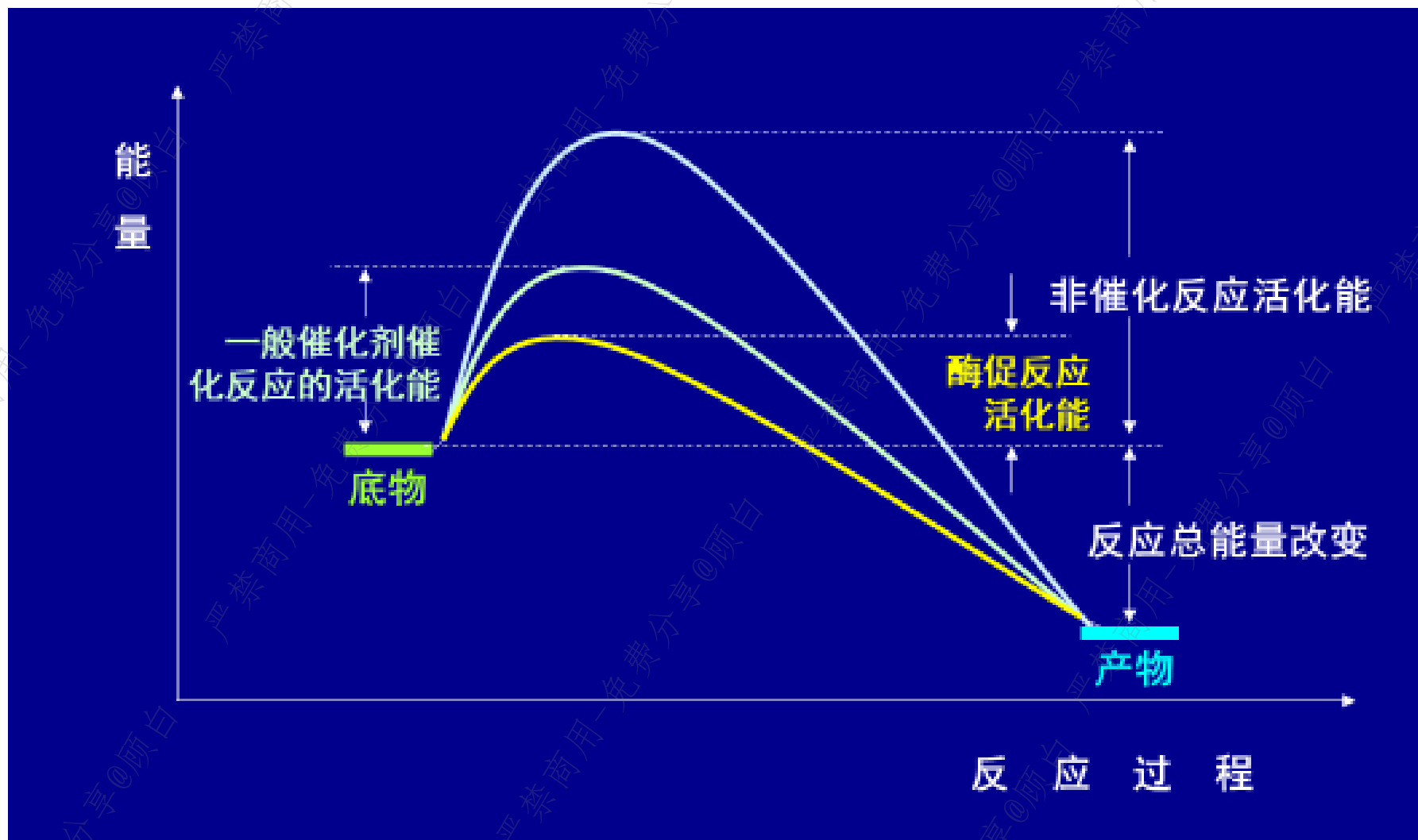
- ❧ 对酶生成与降解量的调节**
- ❧ 酶催化效力的调节**
- ❧ 通过改变底物浓度对酶进行调节等**

二、酶通过促进底物形成过渡态而提高反应速率

(一) 酶比一般催化剂更有效地降低反应活化能

酶和一般催化剂一样，加速反应的作用都是通过降低反应的**活化能(activation energy)**实现的

活化能：底物分子从常态转变为活化状态所需要的能量



酶促反应活化能的改变

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.cvo@gmail.com

(二) 酶-底物复合物的形成有利于底物转变成过渡态

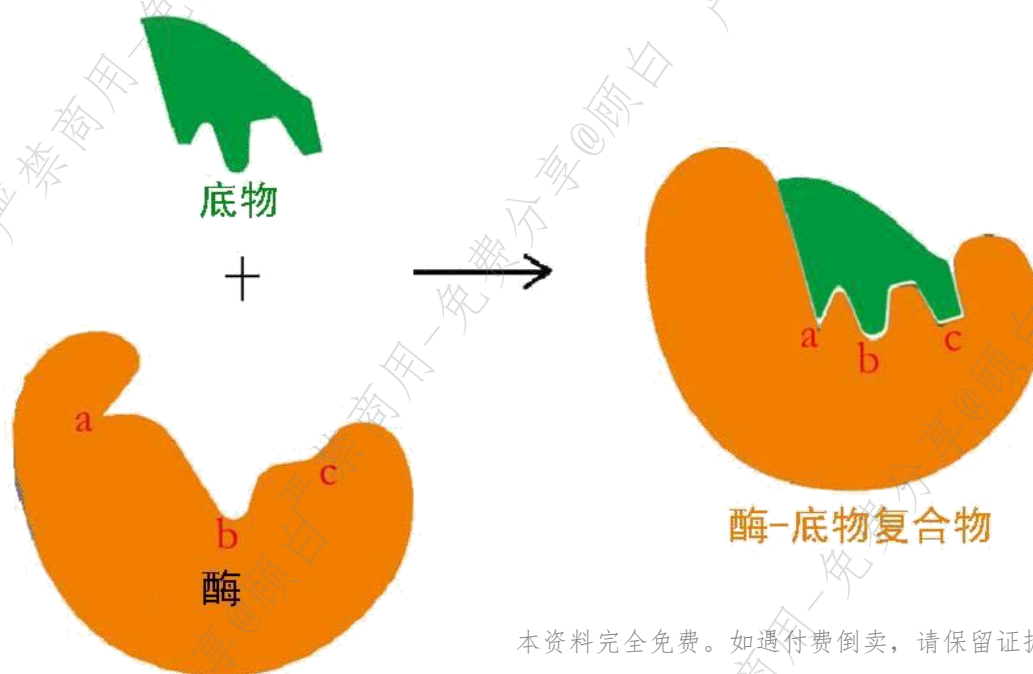
酶底物复合物



(过渡态)

1. 诱导契合作用使酶与底物密切结合

酶与底物相互接近时，其结构相互诱导、相互变形和相互适应，进而相互结合。这一过程称为酶-底物结合的**诱导契合假说 (induced-fit hypothesis)**



诱导契合机制

酶与底物靠近



定向



酶与底物相互诱导变形

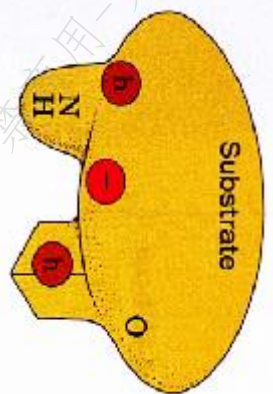


契合形成中间产物



产物脱离

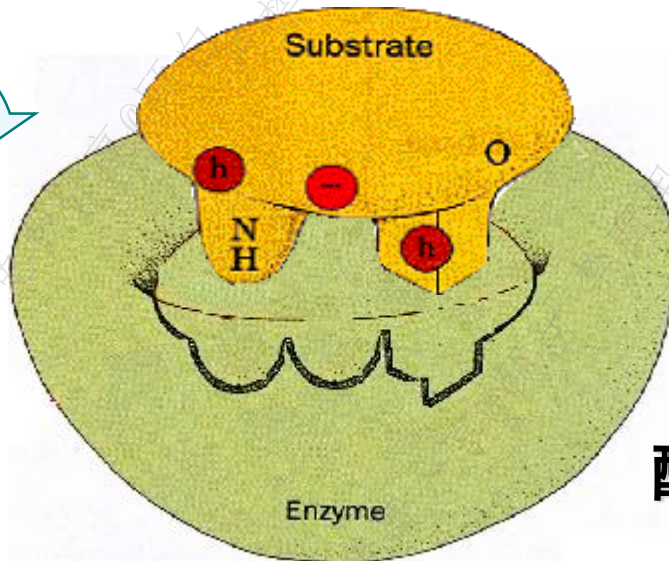
A. 靠近-定向 (电性吸引、疏水作用)



底物



靠近

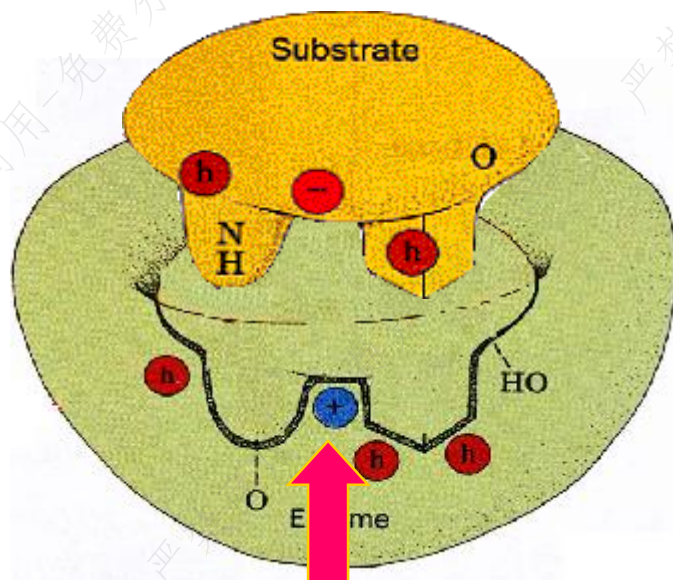


定向

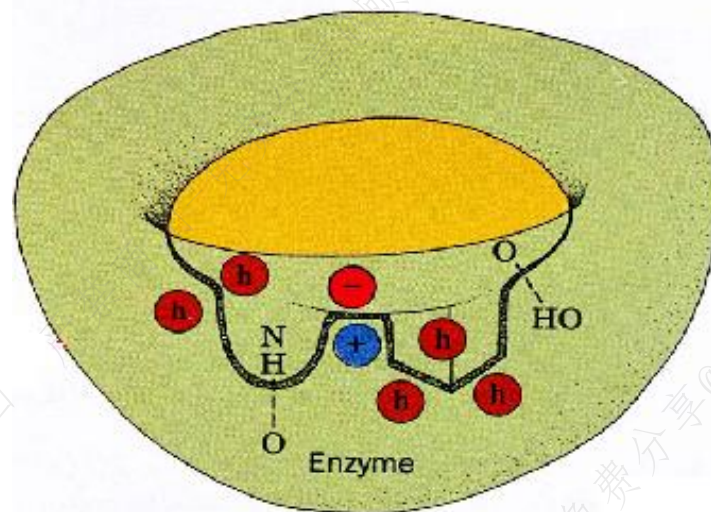
酶

B. 诱导契合

能否契合—专一性的由来

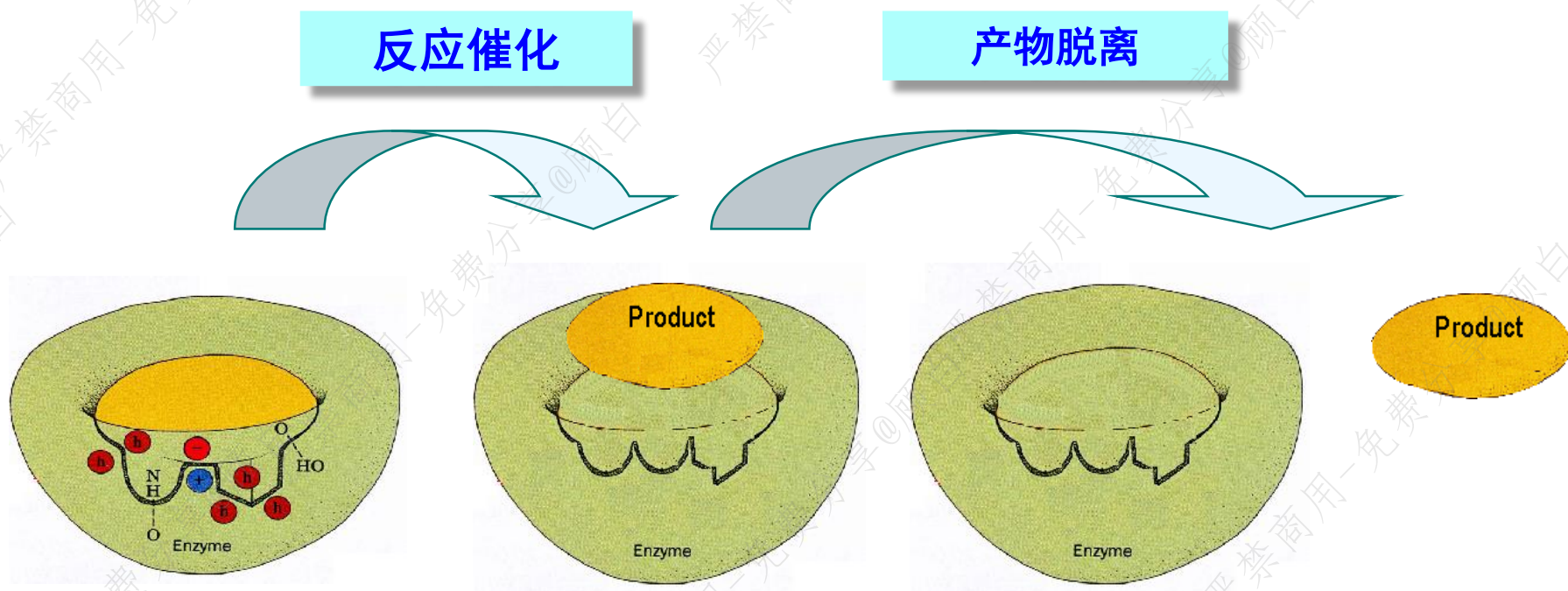


诱导
互补性结构变化



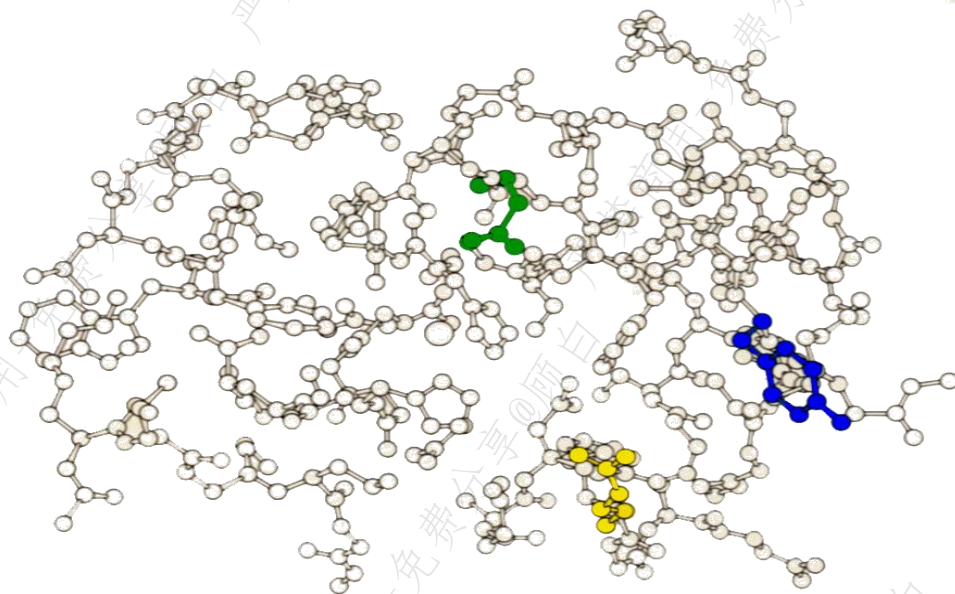
契合

C.反应催化和产物脱离

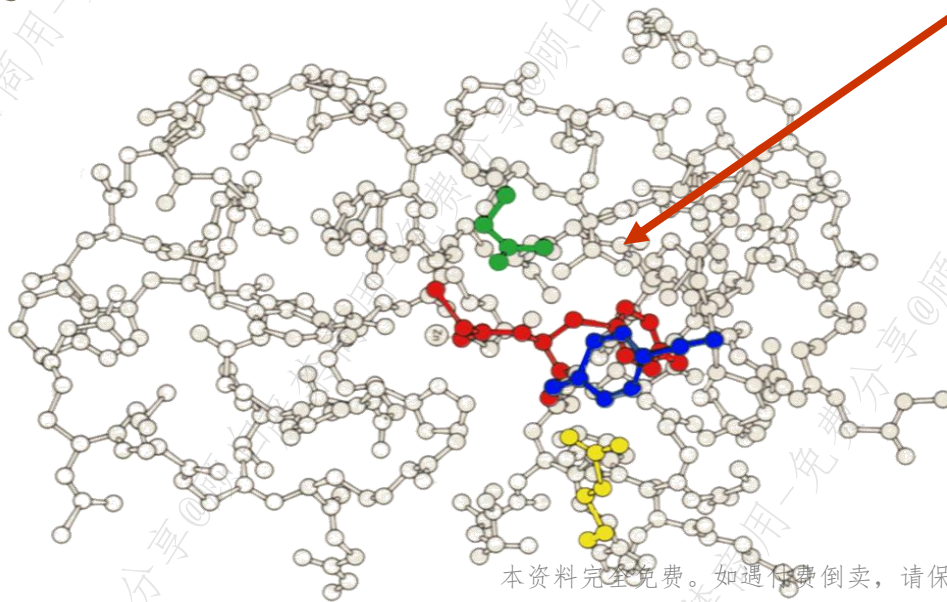


酶复原—催化剂

2. 张力或变形

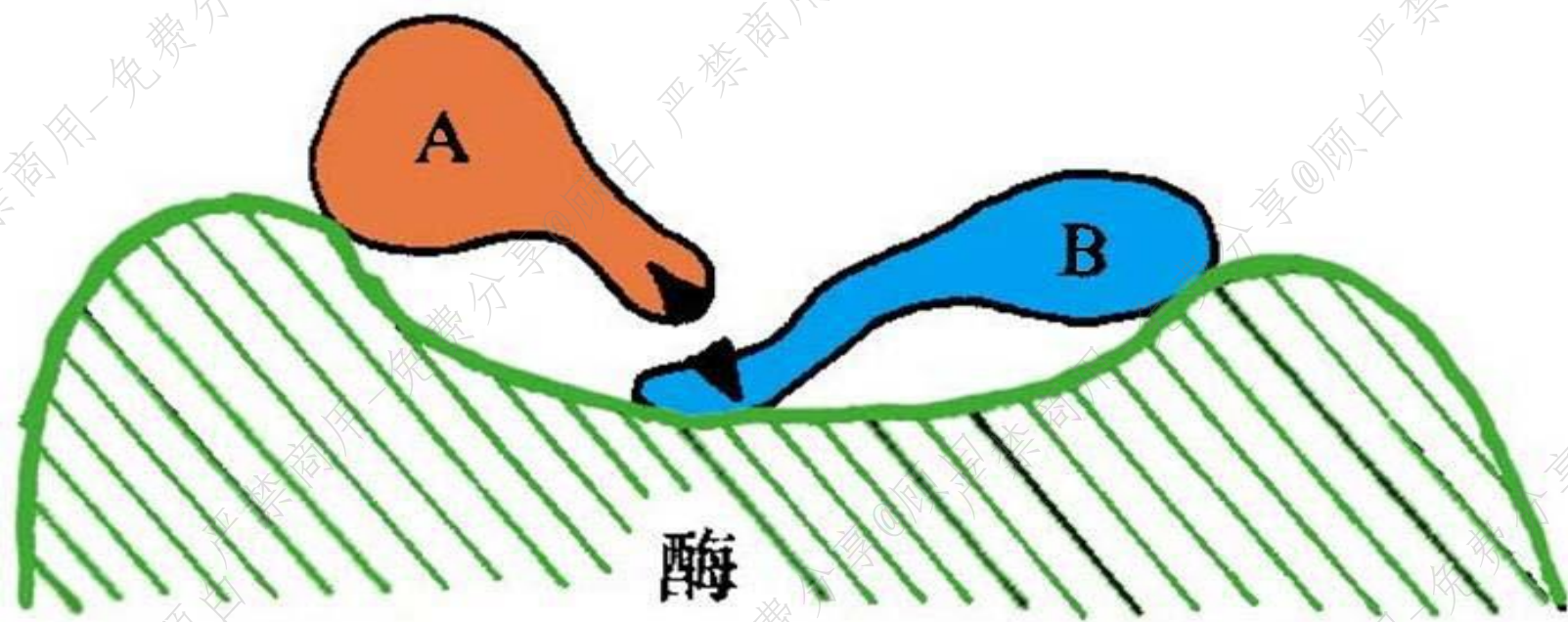


底物



羧肽酶的诱导契合模式

3. 邻近效应与定向排列使诸底物正确定位于酶的活性中心



▲ 为反应部位

4. 表面效应使底物分子去溶剂化（微环境影响）

✎ 酶的活性中心多是酶分子内部的疏水“口袋”，酶反应在此疏水环境中进行，使底物分子脱溶剂化，排除周围大量水分子对酶和底物分子中功能基团的干扰性吸引和排斥，防止水化膜形成，利于底物与酶分子的密切接触和结合，这种现象称为表面效应。

(三) 酶的催化机制呈多元催化作用

- 1. 一般酸-碱催化作用**
- 2. 共价催化作用**
- 3. 亲核催化作用**





第三节 酶促反应动力学

∞ 概念

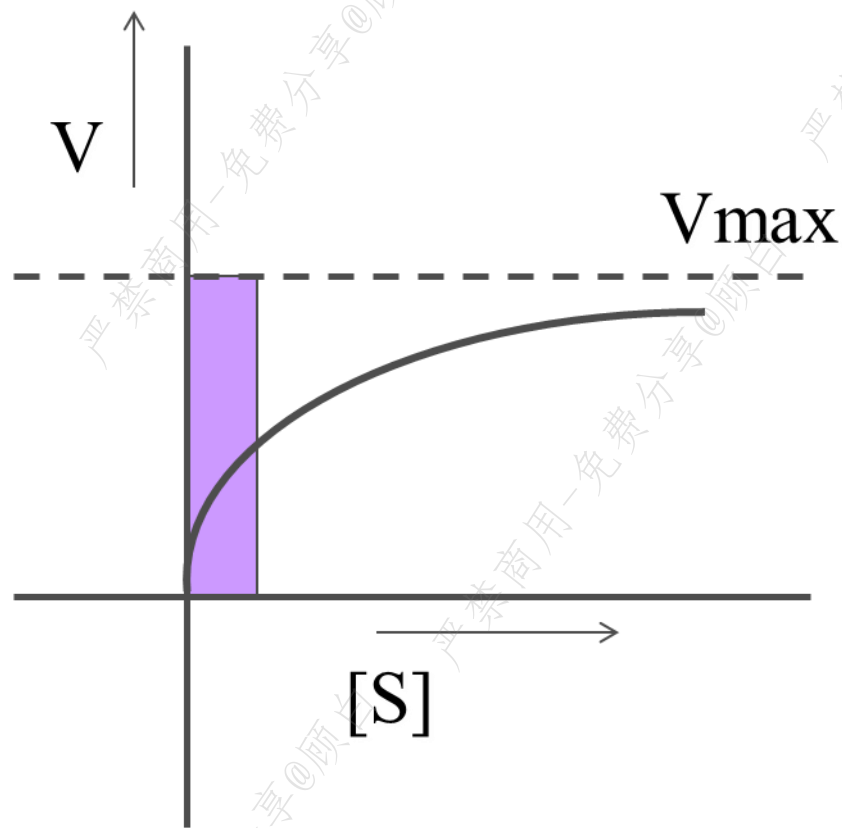
研究各种因素对酶促反应速度的影响，并加以定量的阐述。

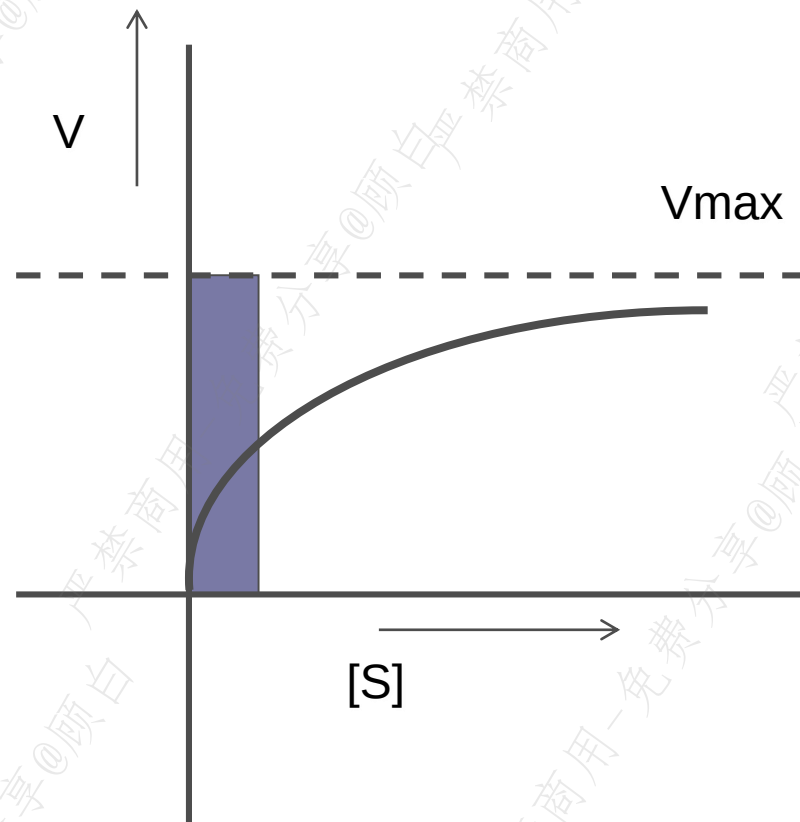
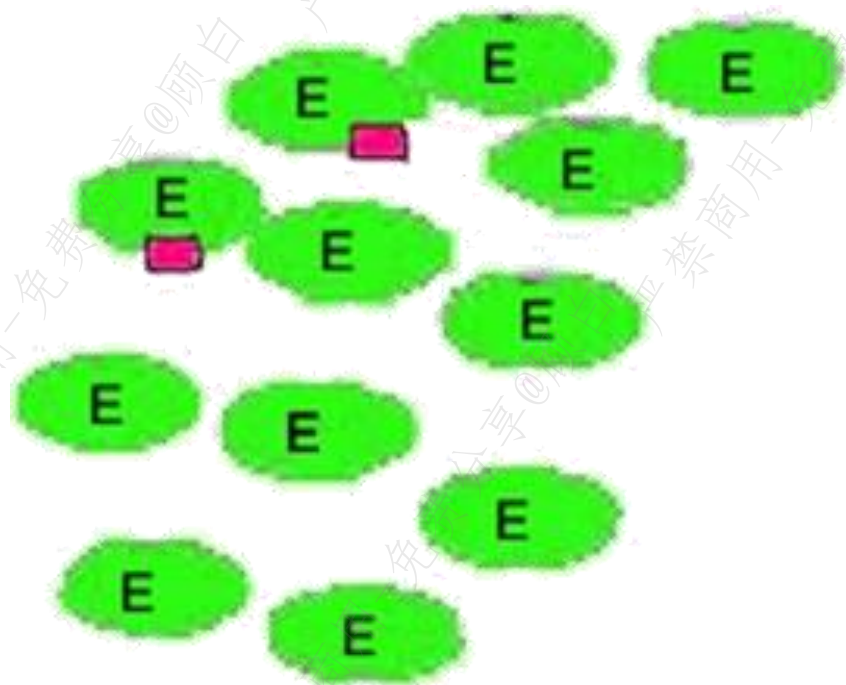
∞ 影响因素包括有

酶浓度、底物浓度、pH、温度、抑制剂、激活剂等。

一、底物浓度对反应速率影响的作图呈矩形双曲线

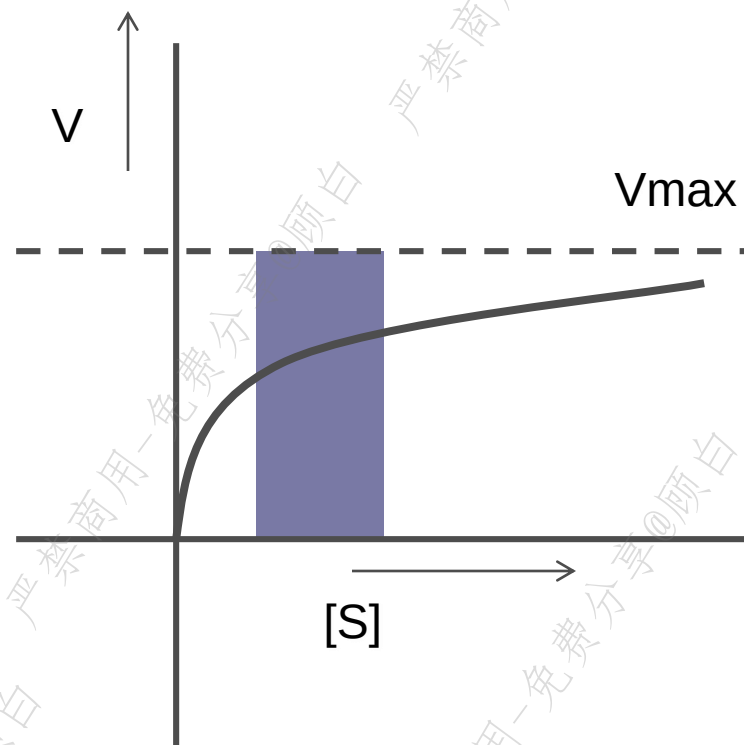
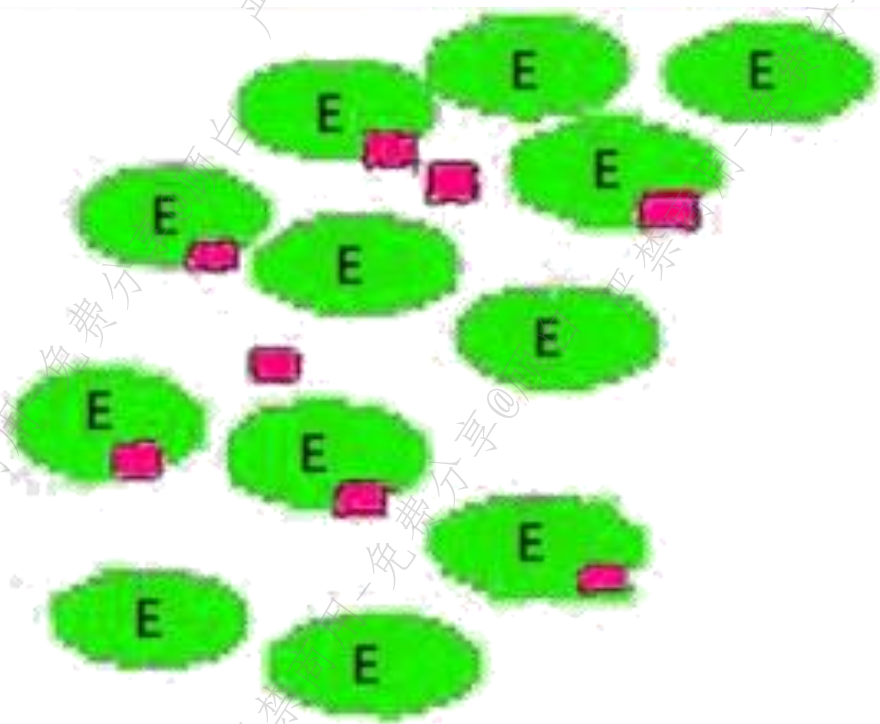
在其他因素不变的情况下，底物浓度对反应速率的影响呈矩形双曲线关系





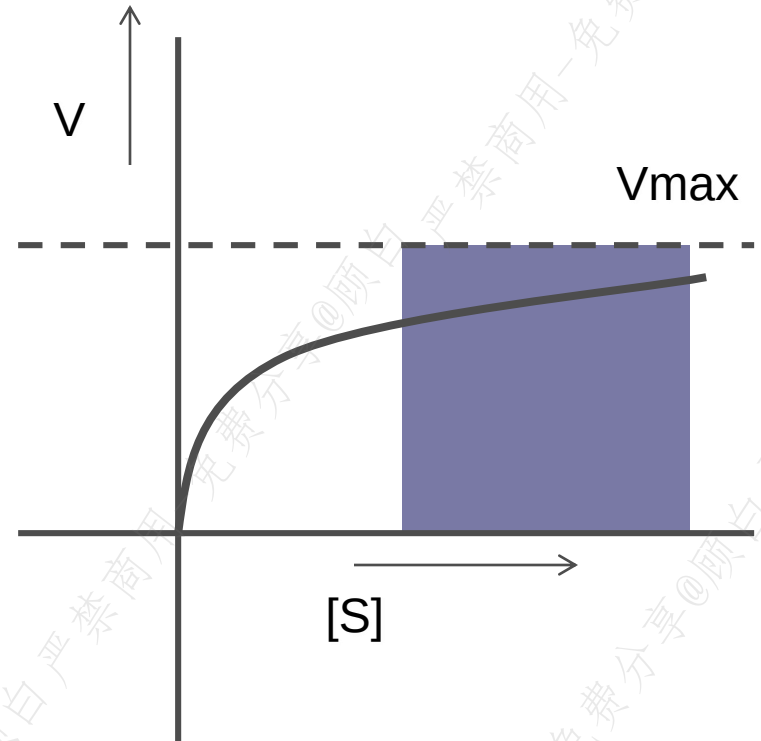
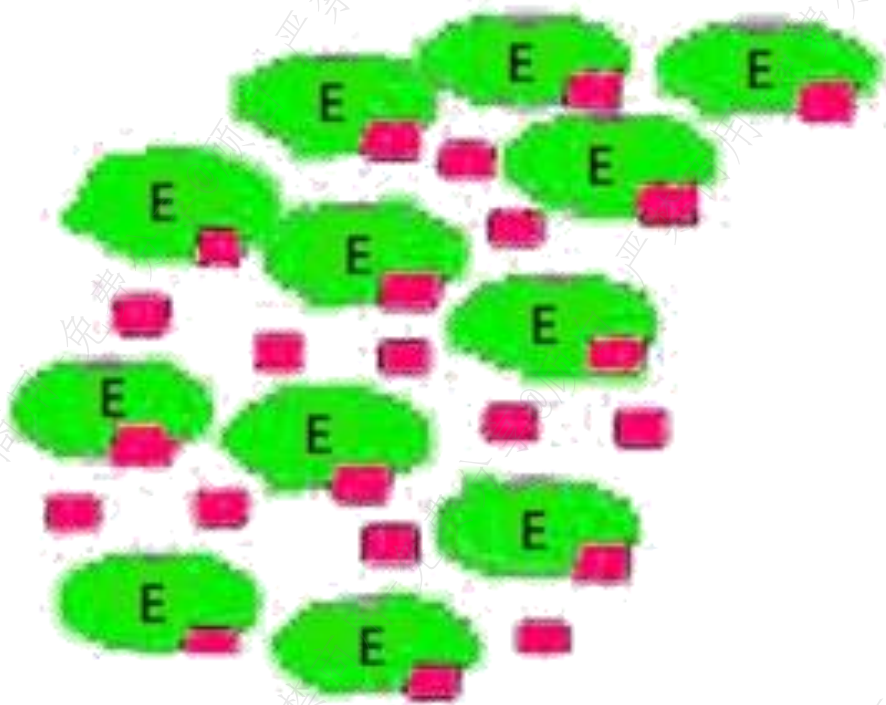
∞ 当底物浓度较低时

反应速度与底物浓度成正比，反应为一级反应



∞ 随着底物浓度的增高

反应速度不再成正比例加速，反应为混合级反应



∞ 当底物浓度高达一定程度

反应速度不再增加，达最大速度；反应为零级反应

(一) 米-曼氏方程式揭示单底物反应的动力学特征

解释酶促反应中底物浓度和反应速率关系的最合理学说是**中间产物学说**：



中间产物

1913年Michaelis和Menten提出反应速度与底物浓度关系的数学方程式，即米—曼氏方程式，简称**米氏方程式** (Michaelis equation)

$$V = \frac{V_{\max}[S]}{K_m + [S]}$$

[S]: 底物浓度

V: 不同[S]时的反应速度

V_{max}: 最大反应速度(maximum velocity)

K_m: 米氏常数(Michaelis constant)

米-曼氏方程式推导基于两个假设：

1. E与S形成ES复合物的反应是快速平衡反应，而ES分解为E及P的反应为慢反应，反应速度取决于慢反应即 $V = k_3[ES]$ (1)
2. S的总浓度远远大于E的总浓度，因此在反应的初始阶段，S的浓度可认为不变即 $[S] = [S_t]$



推导过程



- 当反应处于稳态时

ES的生成速度=ES分解速度速率，即 [ES]恒定

$$K_1 ([E_t] - [ES]) [S] = K_2 [ES] + K_3 [ES]$$

整理得：

$$\frac{([E_t] - [ES])[S]}{[ES]} = \frac{K_2 + K_3}{K_1} \quad (2)$$

$$\text{令：} \frac{K_2 + K_3}{K_1} = K_m \quad (\text{米氏常数})$$

则(2)变为： $([E_t] - [ES]) [S] = K_m [ES]$

整理得:

$$[ES] = \frac{[E_t][S]}{K_m + [S]} \quad (3)$$

将(3)代入(1)得

$$V = \frac{K_3[E_t][S]}{K_m + [S]} \quad (4)$$

当底物浓度很高，将酶的活性中心全部饱和时，
即 $[E_t] = [ES]$ ，反应达最大速度

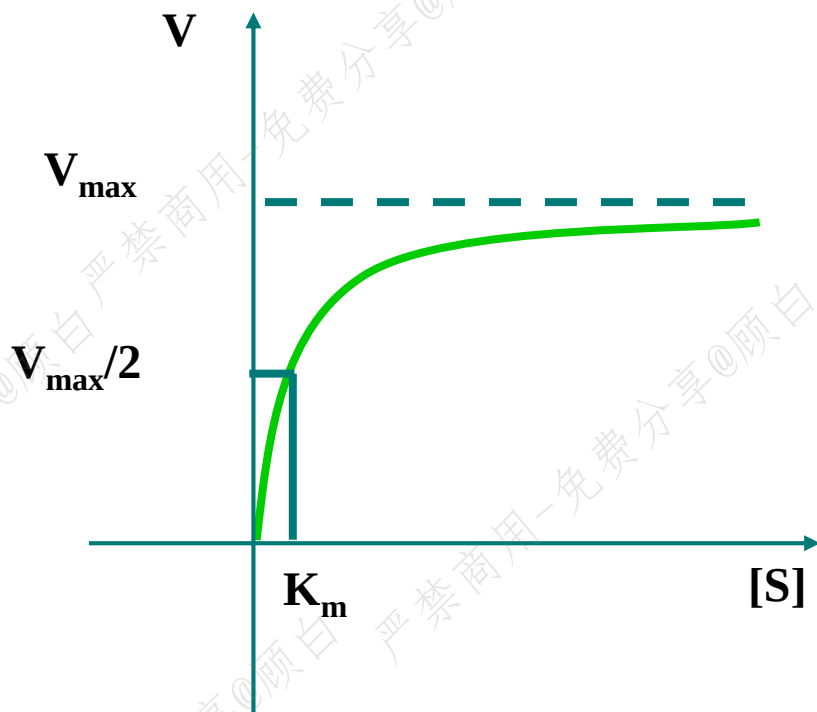
$$V_{\max} = K_3[ES] = K_3[E_t] \quad (5)$$

将(5)代入(4)得米氏方程式:

$$V = \frac{V_{\max}[S]}{K_m + [S]}$$

K_m 值的推导

当反应速度为最大反应速度一半时



$$\frac{V_{\max}}{2} = \frac{V_{\max}[S]}{K_m + [S]}$$

$$\Rightarrow K_m = [S]$$

K_m 值等于酶促反应速度为最大反应速度一半时的底物浓度，单位是mol/L

(二) K_m 与 V_{max} 的意义

K_m 值

① K_m 等于酶促反应速度为最大反应速度一半时的底物浓度

② 意义

- K_m 是酶的特征性常数之一，只与酶的结构、底物和反应环境（如，温度、pH、离子强度）有关，与酶的浓度无关
- K_m 可近似表示酶对底物的亲和力
- 同一酶对于不同底物有不同的 K_m 值

$V_{\max}$

① 定义: V_m 是酶完全被底物饱和时的反应速度,
与酶浓度成正比

② 意义: $V_{\max} = K_3 [E]$

如果酶的总浓度已知, 可从 $V_{\max}$ 计算 酶的
转换数(turnover number), 即动力学常数 K_3

酶的转换数

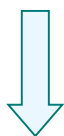
① **定义：**当酶被底物充分饱和时，单位时间内每个酶分子催化底物转变为产物的分子数

② **意义：**可用来比较每单位酶的催化能力

(三) K_m 值与 $V_{\max}$ 值的测定

1. 双倒数作图法(double reciprocal plot), 又称为林-贝氏(Lineweaver- Burk)作图法

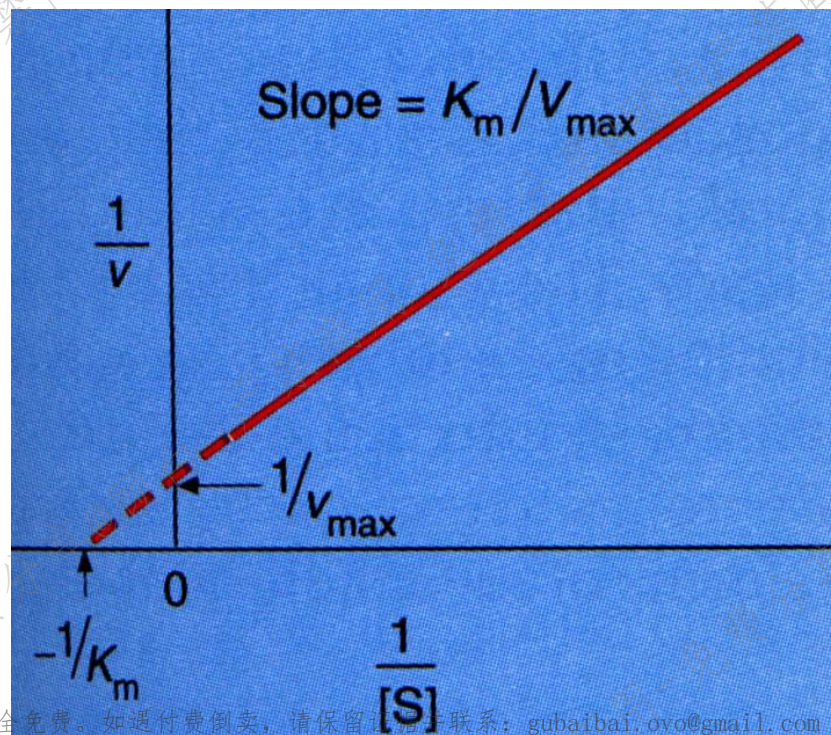
$$V = \frac{V_{\max}[S]}{K_m + [S]}$$



两边同取倒数

$$1/V = \frac{K_m}{V_{\max}} \cdot 1/[S] + 1/V_{\max}$$

(林-贝氏方程)

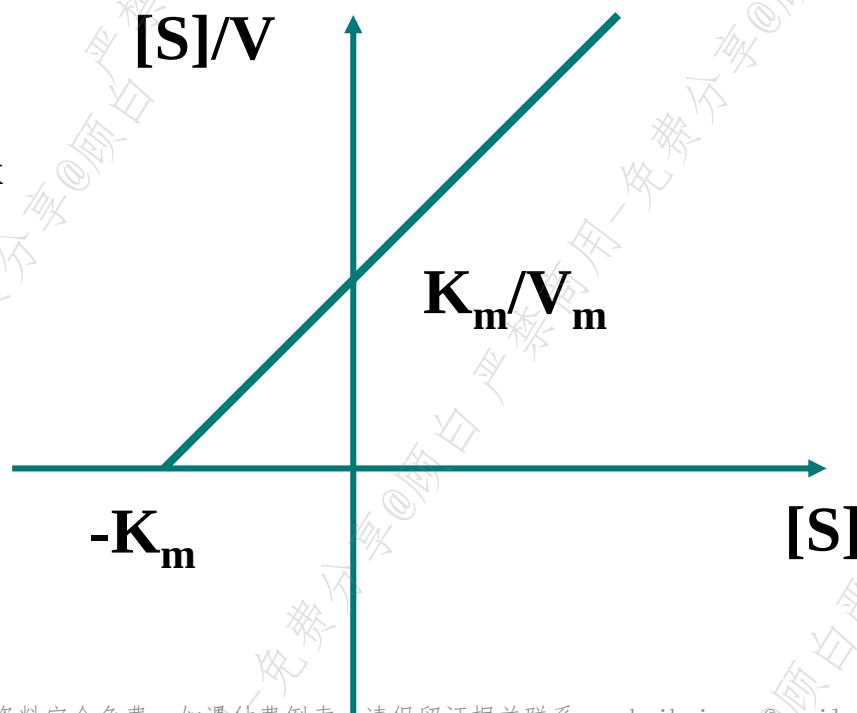


2. Hanes作图法

在林-贝氏方程基础上，两边同乘[S]



$$[S]/V = K_m/V_{\max} + [S]/V_{\max}$$

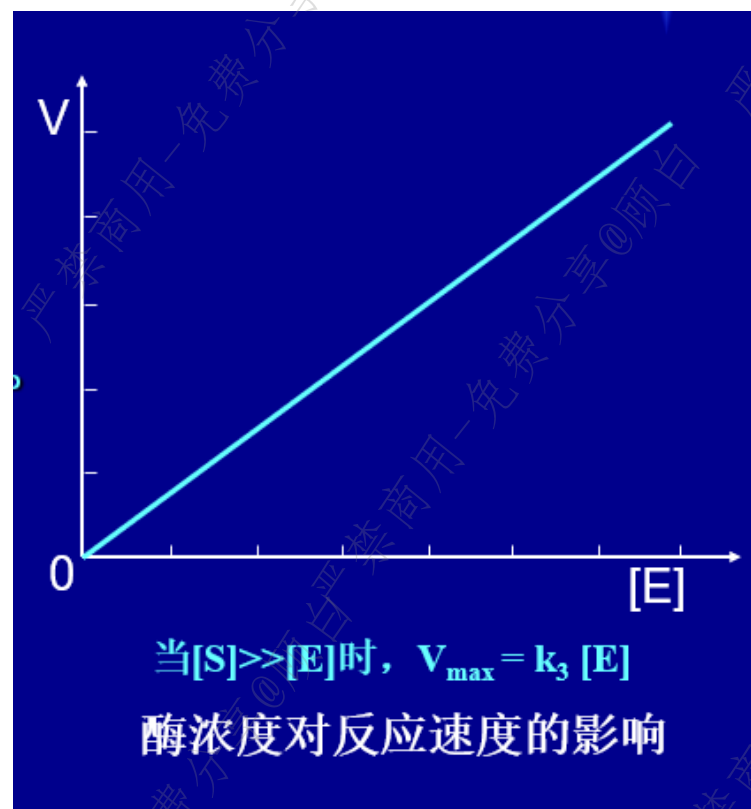


二、底物足够时酶浓度对反应速率的影响

呈直线关系

☞ 当 $[S] \gg [E]$ ，酶可被底物饱和的情况下，反应速度与酶浓度成正比

☞ 关系式为： $V = K_3 [E]$



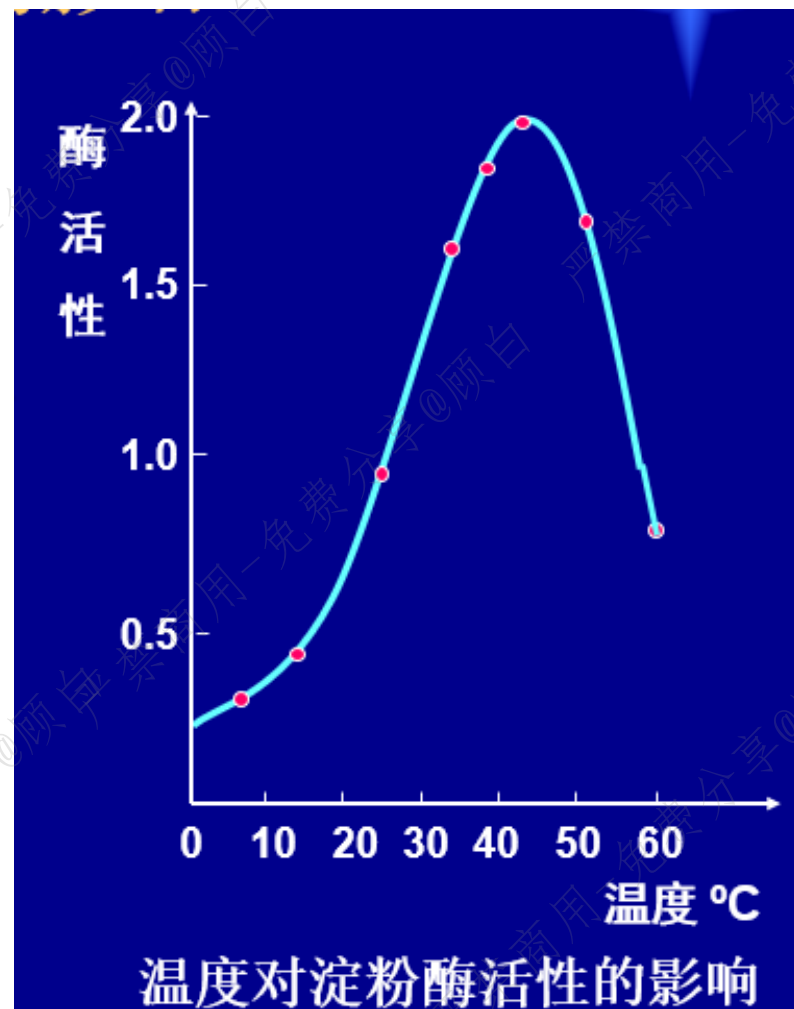
三、温度对反应速度的影响具有双重性

❧ 双重影响

温度升高，酶促反应速度升高；由于酶的本质是蛋白质，温度升高，可引起酶的变性，从而反应速度降低

❧ 最适温度 (optimum temperature):

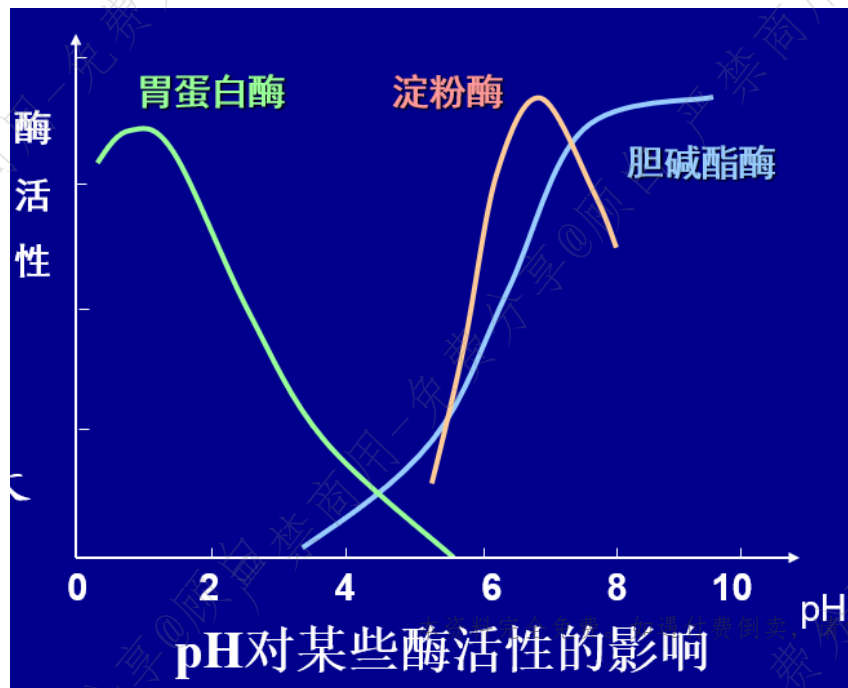
酶促反应速度最快时的环境温度



四、pH通过改变酶和底物分子解离状态 影响反应速率

∞ 最适pH (optimum pH): 酶催化活性最大时的环境pH

∞ 最适pH不是酶的特征性常数, 它受底物浓度、缓冲液种类与浓度以及酶纯度等因素的影响



五、抑制剂可逆地或不可逆地降低酶促反应速率

❧ 酶的抑制剂 (inhibitor)

凡能使酶的催化活性下降而不引起酶蛋白变性的物质称为酶的抑制剂

❧ 区别于酶的变性

- 抑制剂对酶有一定选择性
- 引起变性的因素对酶没有选择性

∞ 抑制作用的类型

根据抑制剂和酶结合的紧密程度不同，酶的抑制作用分为：

- 不可逆性抑制 (irreversible inhibition)
- 可逆性抑制 (reversible inhibition)
 - 竞争性抑制 (competitive inhibition)
 - 非竞争性抑制 (non-competitive inhibition)
 - 反竞争性抑制 (uncompetitive inhibition)

(一) 不可逆性抑制剂主要与酶共价结合

∞ 概念

抑制剂通常以**共价键**与酶活性中心的必需基团相结合，使酶失活

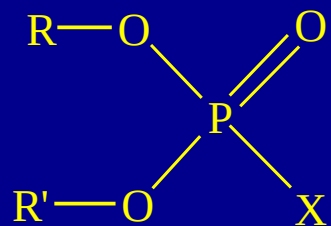
∞ 举例

有机磷化合物 ——> 羟基酶

解毒 ---- 解磷定(PAM)

重金属离子及砷化合物 ——> 巯基酶

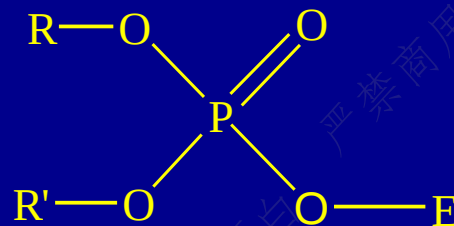
解毒 ---- 二巯基丙醇(BAL)



有机磷化合物



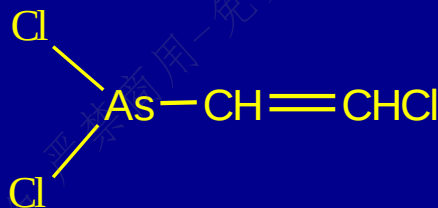
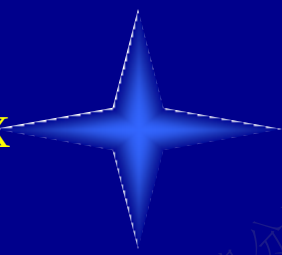
羟基酶



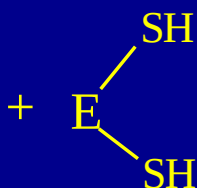
失活的酶



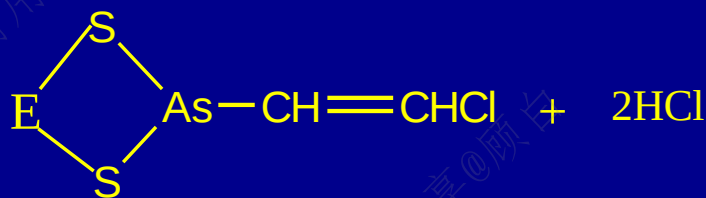
酸



路易士气

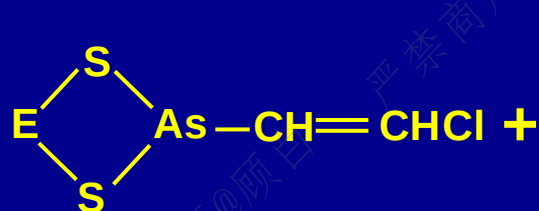


巯基酶

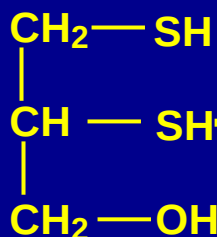


失活的酶

酸



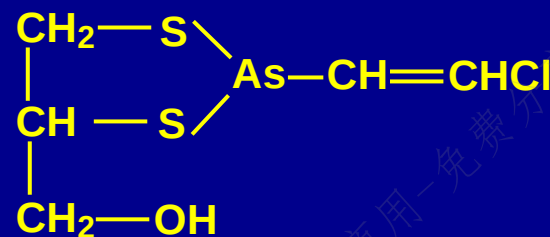
失活的酶



BAL



巯基酶



BAL与砷剂结合物

(二) 可逆性抑制作用

❧ 概念

抑制剂通常以**非共价键**与酶或酶-底物复合物可逆性结合，使酶的活性降低或丧失；抑制剂可用透析、超滤等方法除去

❧ 类型

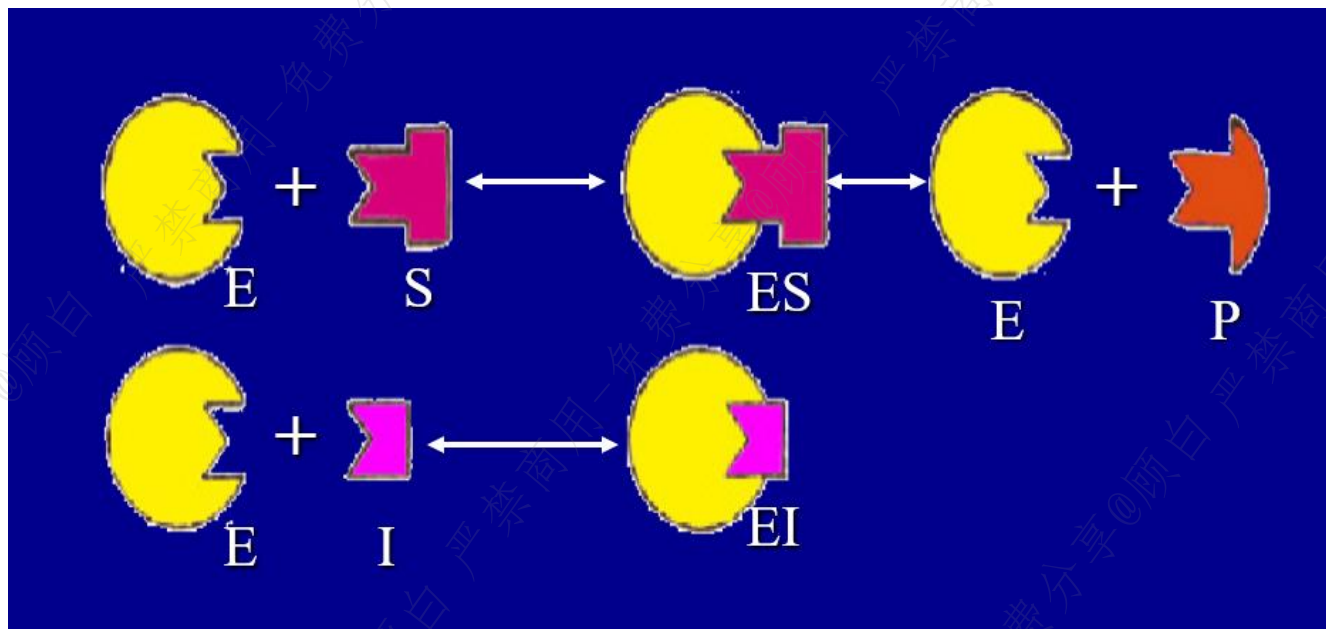
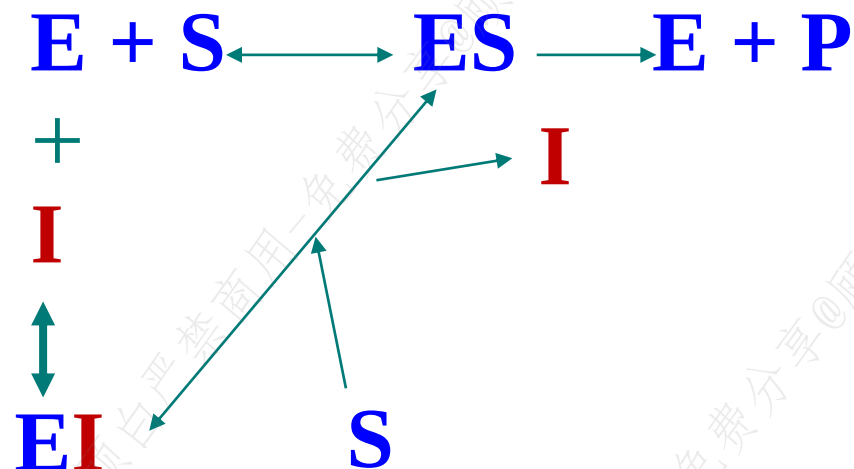
- 竞争性抑制
- 非竞争性抑制
- 反竞争性抑制

1. 竞争性抑制作用的抑制剂与底物竞争结合酶的活性中心

定义

抑制剂与底物的结构相似，能与底物竞争酶的活性中心，从而阻碍酶—底物复合物的形成，使酶的活性降低。这种抑制作用称为竞争性抑制作用

∞ 反应模式

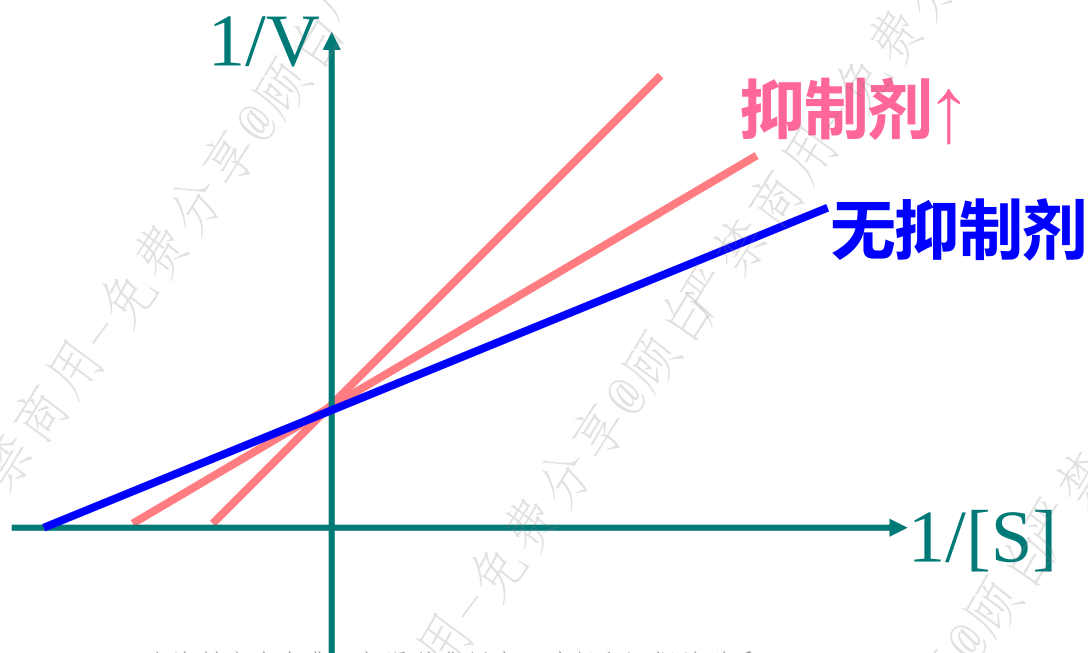


特点

- I与S结构类似，竞争酶的活性中心
- 抑制程度取决于抑制剂与酶的相对亲和力和底物浓度
- 动力学特点： $V_{\max}$ 不变，表观 K_m 增大

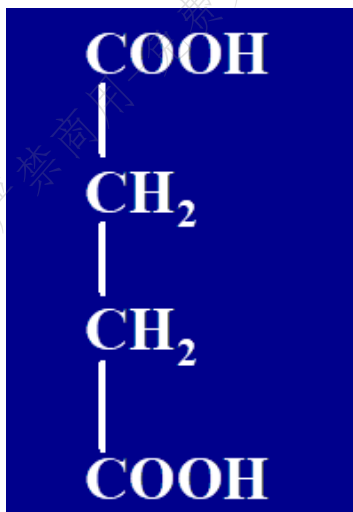
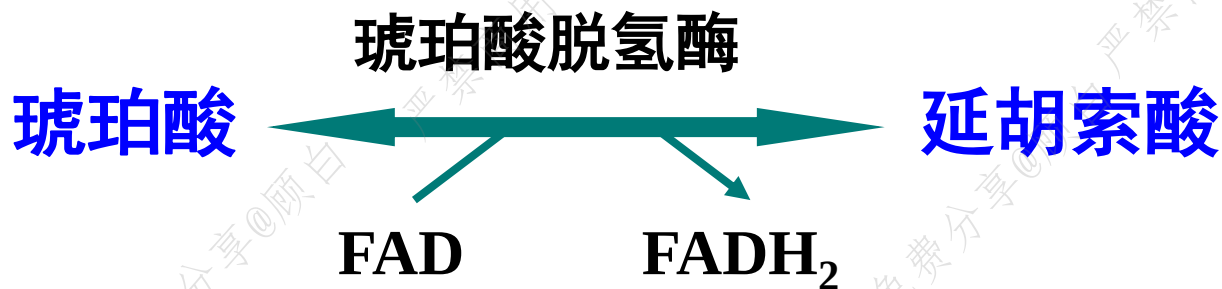
$$V = \frac{V_{\max} [S]}{K_m (1 + \frac{[I]}{K_i}) + [S]}$$

$$\frac{1}{V} = \frac{K_m}{V_{\max}} (1 + \frac{[I]}{K_i}) \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{\max}}$$



● 举例

丙二酸与琥珀酸竞争琥珀酸脱氢酶



● 磺胺类药物的抑菌机制

与对氨基苯甲酸竞争二氢叶酸合成酶

二氢蝶呤啉 + 对氨基苯甲酸 + 谷氨酸

二氢叶酸
合成酶

二氢叶酸



2. 非竞争性抑制作用的抑制剂不改变酶对底物的亲和力

❧ 定义

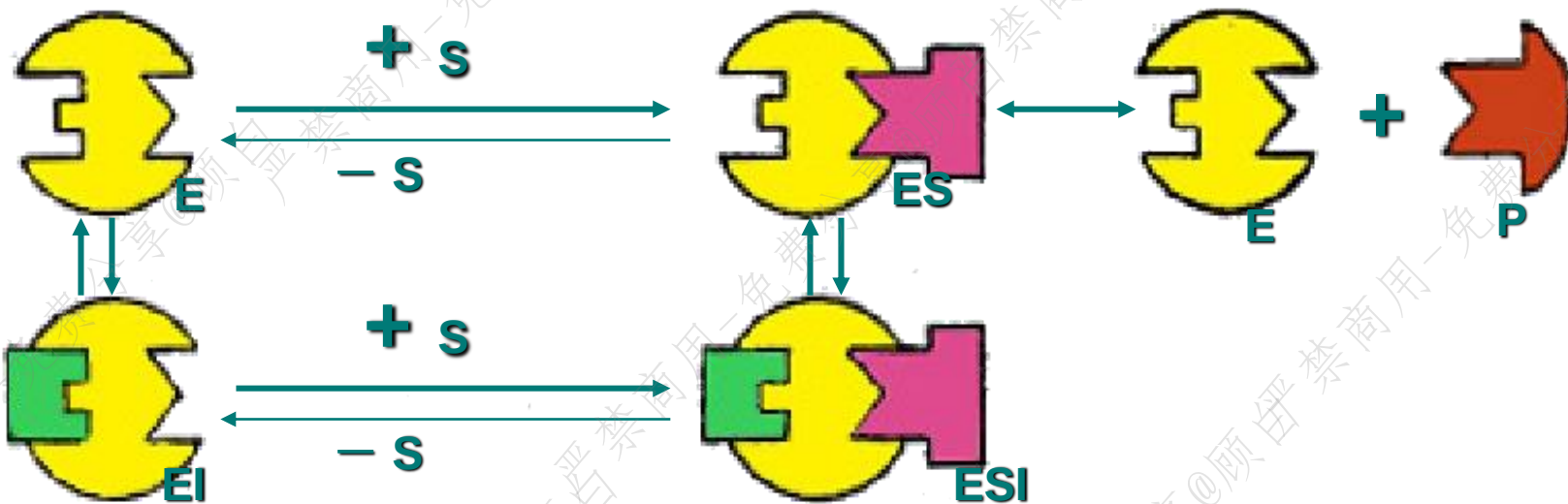
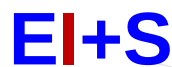
有些抑制剂与酶活性中心外的必需基团相结合，不影响酶与底物的结合，酶和底物的结合也不影响酶与抑制剂的结合。底物和抑制剂之间无竞争关系。但酶-底物-抑制剂复合物（ESI）不能进一步释放出产物。这种抑制作用称为非竞争性抑制作用

反应模式



+

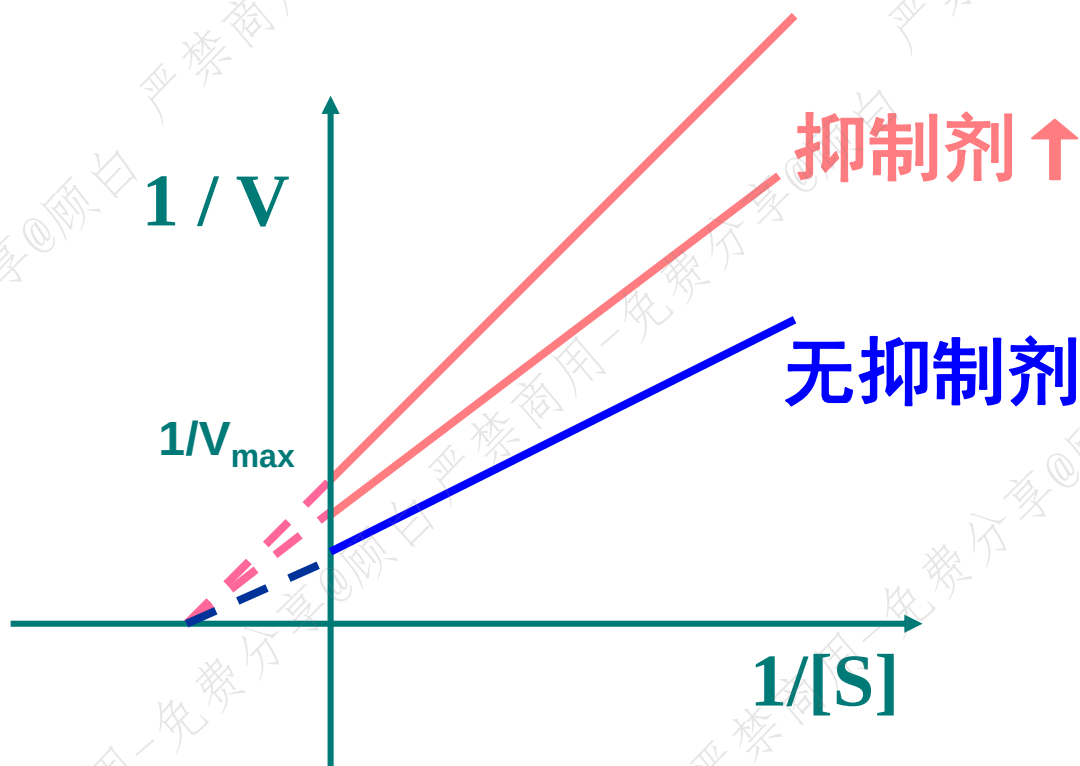
+



特点

- 抑制剂与酶活性中心外的必需基团结合，底物与抑制剂之间无竞争关系
- 抑制程度取决于抑制剂的浓度
- 动力学特点： $V_{\max}$ 降低，表观 K_m 不变

$$\frac{1}{V} = \frac{K_m}{V_{\max}} \left(1 + \frac{[I]}{K_i}\right) \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{\max}} \left(1 + \frac{[I]}{K_i}\right)$$

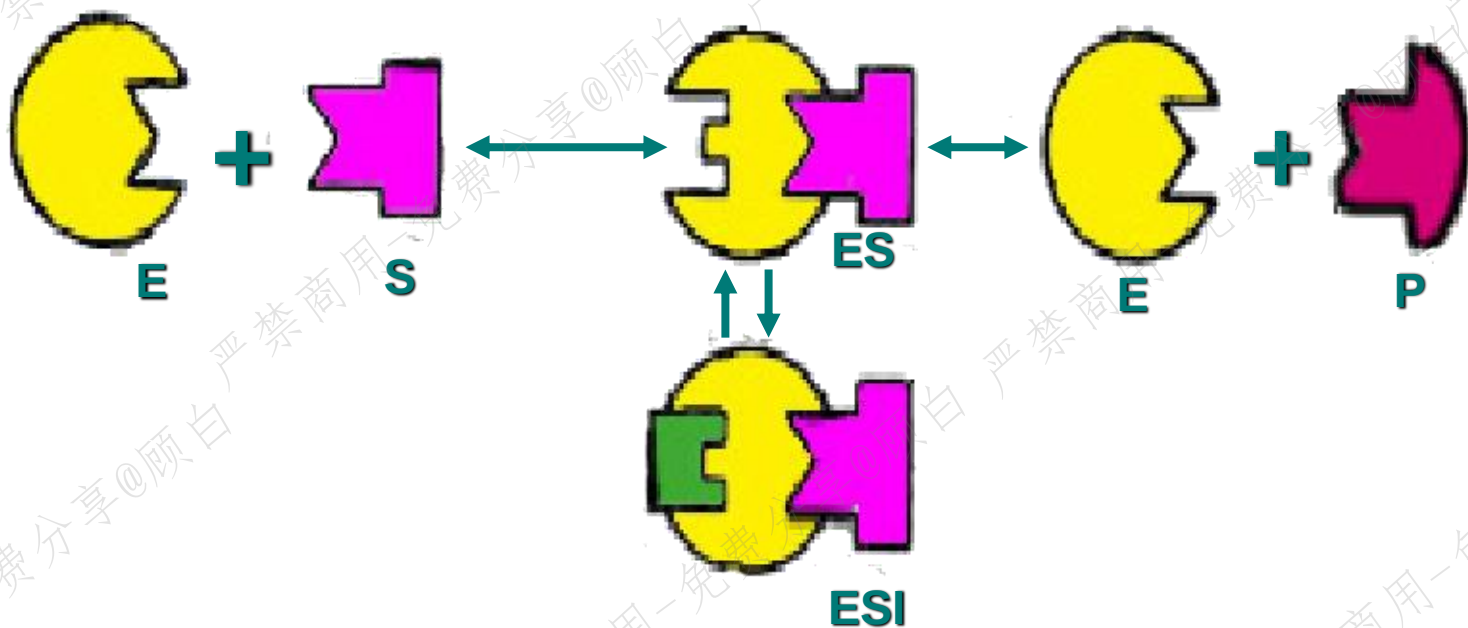
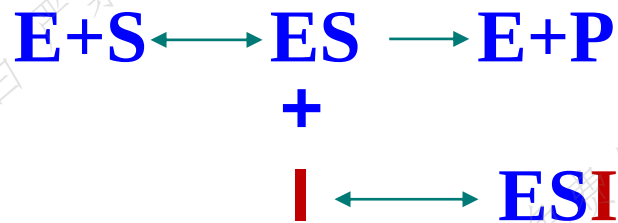


3. 反竞争性抑制作用的抑制剂仅与酶-底物复合物结合

定义

抑制剂仅与酶和底物形成的中间产物（ES）结合，使中间产物ES的量下降。这样，既减少从中间产物转化为产物的量，也同时减少从中间产物解离出游离酶和底物的量。这种抑制作用称为反竞争性抑制作用

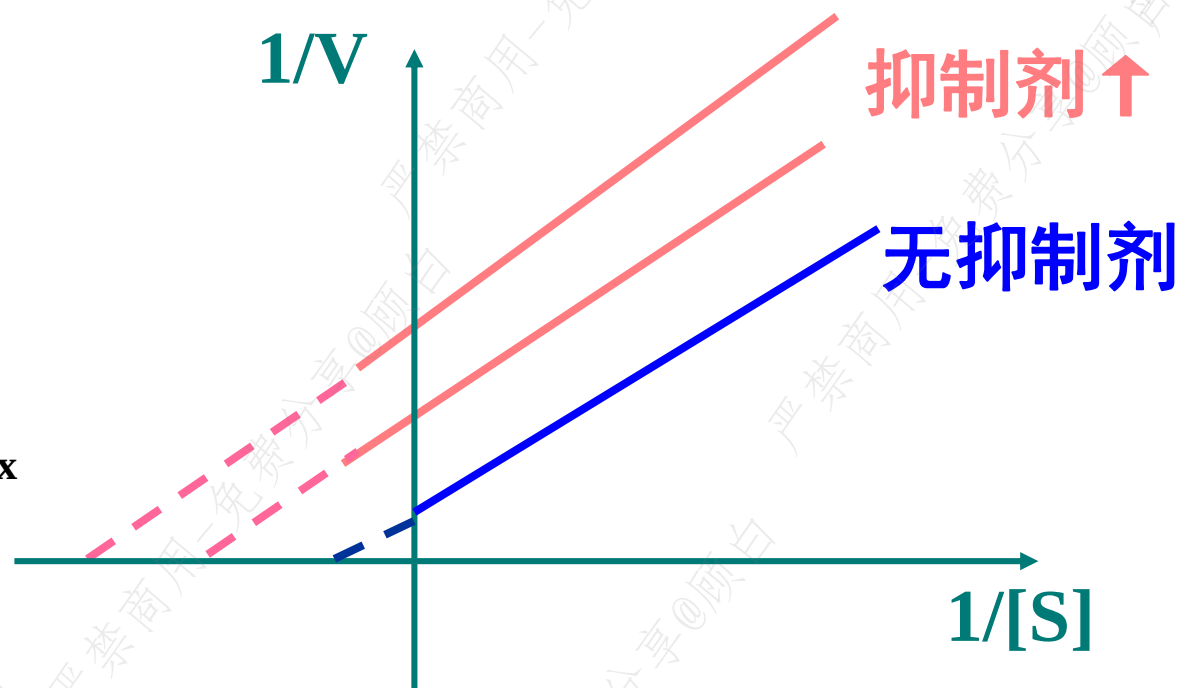
∞ 反应模式



特点

- 抑制剂只与酶-底物复合物结合
- 抑制程度取决于抑制剂的浓度及底物的浓度
- 动力学特点： $V_{\max}$ 降低，表观 K_m 降低

$$\frac{1}{V} = \frac{K_m}{V_{\max}} \cdot \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{\max}} \left(1 + \frac{[I]}{K_i}\right)$$



各种可逆性抑制作用的比较

作用特征	无抑制剂	竞争性抑制	非竞争性抑制	反竞争性抑制
与I结合的组分		E	E、ES	ES
动力学参数				
表观 K_m	K_m	增大	不变	减小
最大速度	V_{max}	不变	降低	降低
林-贝氏作图				
斜率	K_m/V_{max}	增大	增大	不变
纵轴截距	$1/V_{max}$	不变	增大	增大
横轴截距	$-1/K_m$	增大	不变	减小

六、激活剂对反应速度的影响

∞ 激活剂(activator)

使酶由无活性变为有活性或使酶活性增加的物质

∞ 种类

- 必需激活剂 (essential activator)
- 非必需激活剂 (non-essential activator)

七、酶活性测定和酶活性单位

∞ **酶的活性**是指酶催化化学反应的能力，其衡量的标准是酶促反应速度

∞ **酶促反应速度**可在适宜的反应条件下，用单位时间内底物的消耗或产物的生成量来表示

酶的活性单位是衡量酶活力大小的尺度，它反映在规定的条件下，酶促反应在单位时间（s、min或h）内生成一定量（mg、 μg 、 μmol 等）的产物或消耗一定数量的底物所需的酶量。

国际单位 (IU)

在特定的条件下，每分钟催化 $1\mu\text{mol}$ 底物转化为产物所需的酶量为一个国际单位

催化单位(katal)

1 催化单位(kat)是指在特定条件下，每秒钟使 1 mol 底物转化为产物所需的酶量

kat与IU的换算： $1 \text{ IU} = 16.67 \times 10^{-9} \text{ kat}$

一般情况下，对于酶活力单位人们通常采用习惯用法

- 如： α -淀粉酶的活力单位是指每小时催化1克可溶性淀粉液化所需的酶量来表示
- 也可以用每小时催化1ml 2%可溶性淀粉液化所需的酶量为1个酶单位
- 再如：蛋白酶的活力单位是每分钟分解酪蛋白产生1 μ g酪氨酸所需的酶量

比活力 (specific activity)

- 比活力的大小也就是酶含量（纯度）的大小，**即每mg蛋白质所具有的酶活力**，一般用U/mg蛋白来表示
- **对于酶制剂来讲**，有时也用每克酶制剂或每毫升酶制剂含有多少个活力单位来表示(即U/g或U/ml)
- **对同一种酶来说**，比活力越高，表明酶越纯

酶活力测定法

- ❧ 测定完成一定量反应所需的时间
- ❧ 测定单位时间内酶催化的化学反应量

常规测定酶活力的操作程序为

- ❧ 样品酶液适当稀释
- ❧ 在最适条件下进行酶促反应，并通过化学分析或仪器分析的方法测定反应物的消耗量或产物的生成量
- ❧ 根据酶单位定义和实验数据计算出酶活力



第四节 酶的调节

∞ 调节对象 关键酶

∞ 调节方式

酶活性的调节（快速调节）

酶含量的调节（缓慢调节）

一、调节酶实现对酶促反应速率快速调节

(一) 别构酶通过变构调节酶的活性

∞ 别构调节 (allosteric regulation)

一些代谢物可与某些酶分子**活性中心外**的某部分**可逆**地结合，使**酶构象改变**，从而改变酶的催化活性，此种调节方式称**别构调节**

∞ 别构酶 (allosteric enzyme)

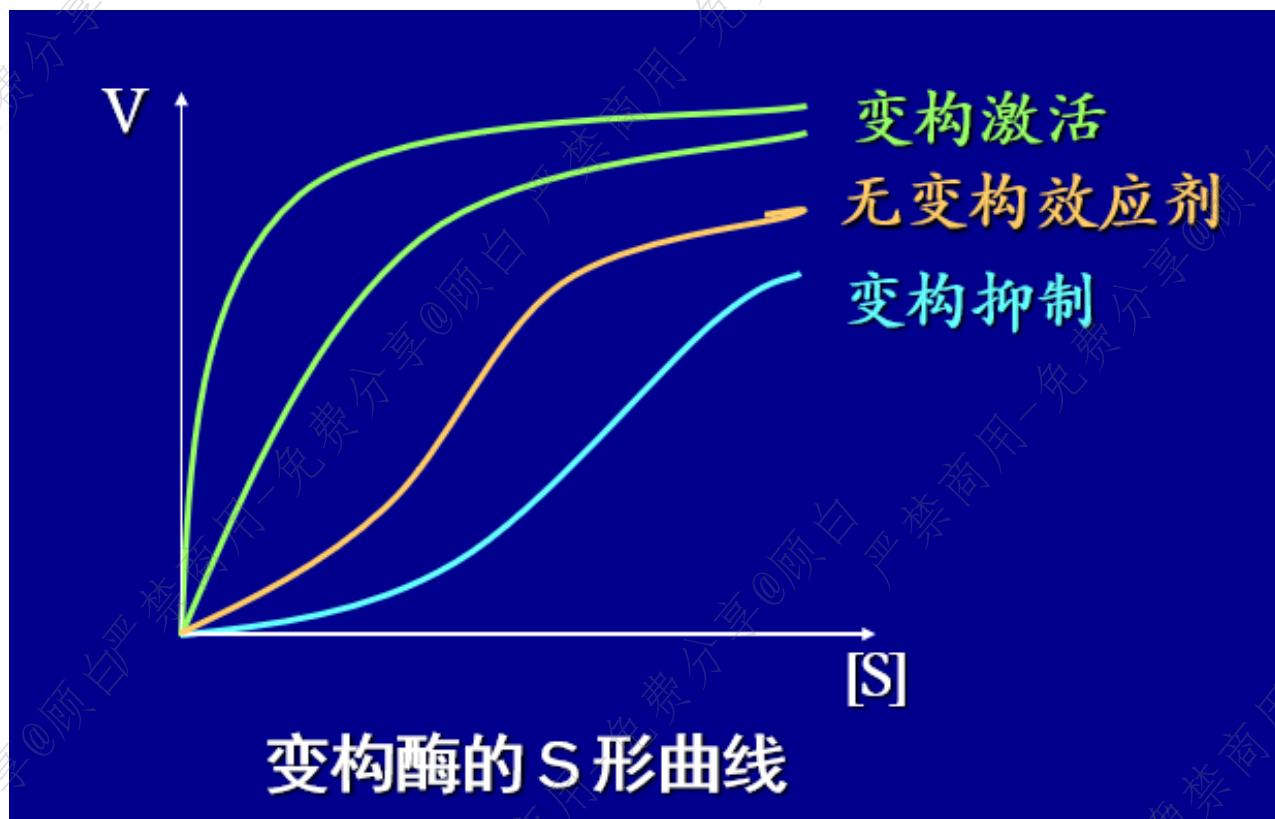
∞ 别构部位 (allosteric site)

∞ 别构效应剂 (allosteric effector)

别构激活剂

别构抑制剂

变构酶常为多个亚基构成的寡聚体， 具有协同效应



酶的变构调节是体内代谢途径的重要快速调节方式之一

(二) 酶的化学修饰调节是通过某些化学基团与酶的共价结合与分离实现的

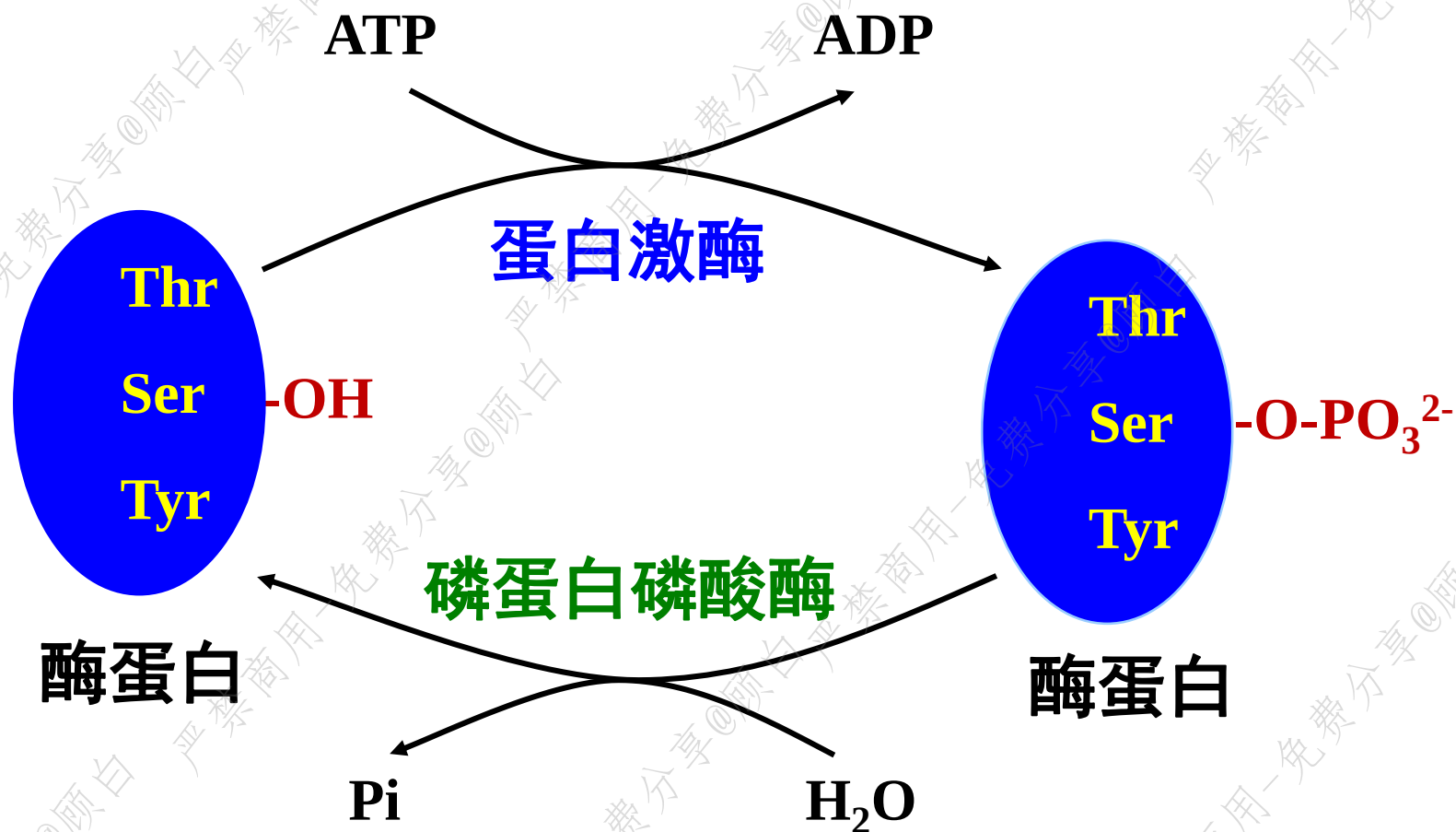
∞ 共价修饰 (covalent modification)

在其他酶的催化作用下，某些酶蛋白肽链上的一些基团可与某种化学基团发生**可逆的共价结合**，从而改变酶的活性，此过程称为共价修饰

❧ 常见类型

- 磷酸化与脱磷酸化（最常见）
- 乙酰化和脱乙酰化
- 甲基化和脱甲基化
- 腺苷化和脱腺苷化
- $-SH$ 与 $-S-S-$ 互变

酶的化学修饰是体内快速调节的另一种重要方式



酶的磷酸化与脱磷酸化

举例：糖原合成与分解

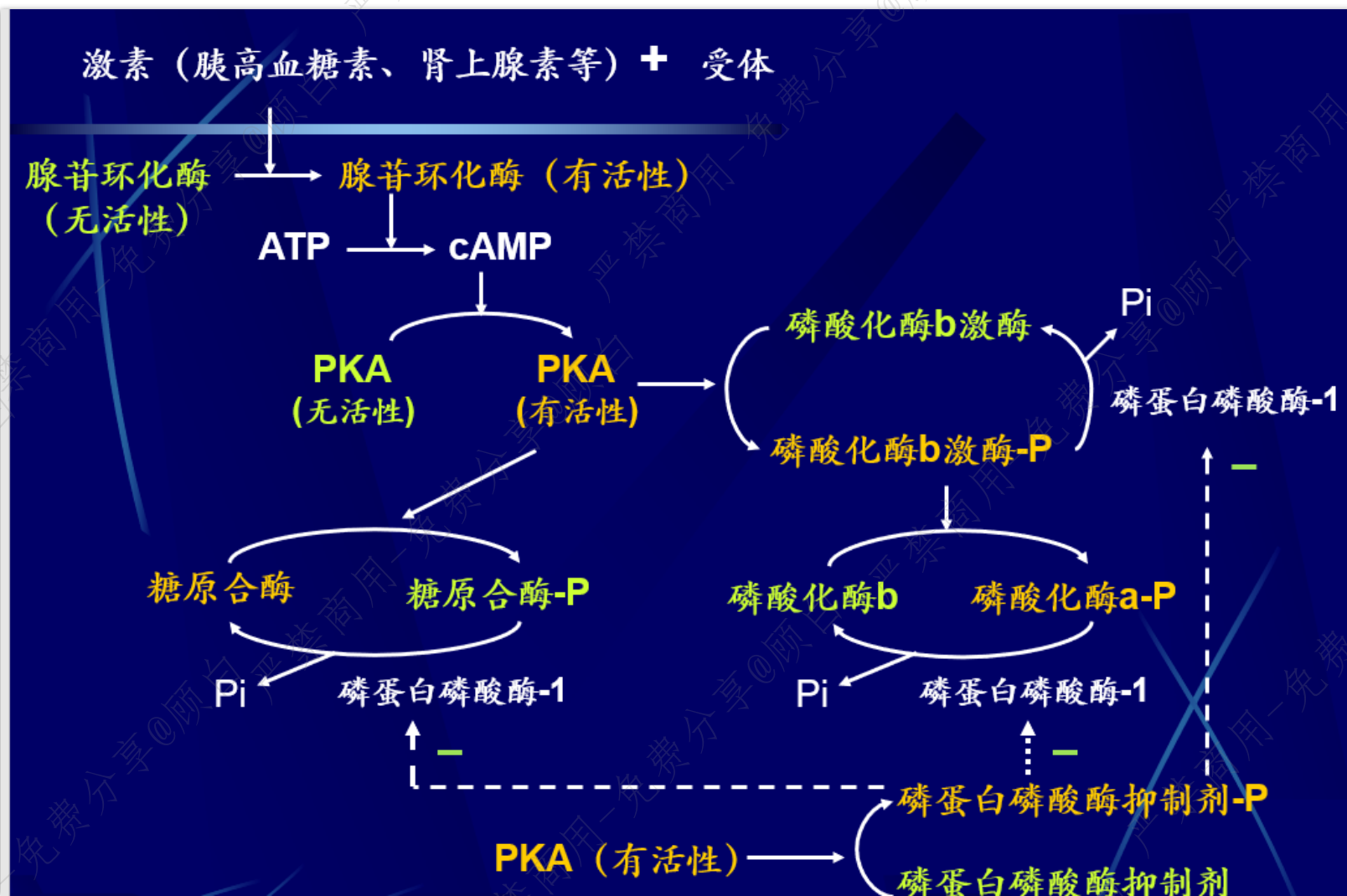
∞ 糖原合成酶 糖原合成关键酶

∞ 磷酸化酶 糖原分解关键酶

这两种关键酶的重要特点：

- 它们的快速调节有**共价修饰**和**别构调节**两种方式
- 它们都以活性、无（低）活性两种形式存在，两种形式之间可通过磷酸化和去磷酸化而相互转变

① 共价修饰



依赖于cAMP的蛋白激酶系统对糖原代谢的协同控制

② 别构调节

* 葡萄糖是磷酸化酶的别构抑制剂



磷酸化酶二种构像——**紧密型(T)**和**疏松型(R)**，其中T型的14位**Ser**暴露，便于接受前述的共价修饰调节

(三) 酶原的激活使无活性的酶原转变成有催化活性的酶

❧ 酶原 (zymogen)

有些酶在细胞内合成或初分泌时只是酶的无活性前体，此前体物质称为酶原

❧ 酶原的激活

在一定条件下，酶原向有活性酶转化的过程

❧ 酶原激活的机理

酶 原



在特定条件下

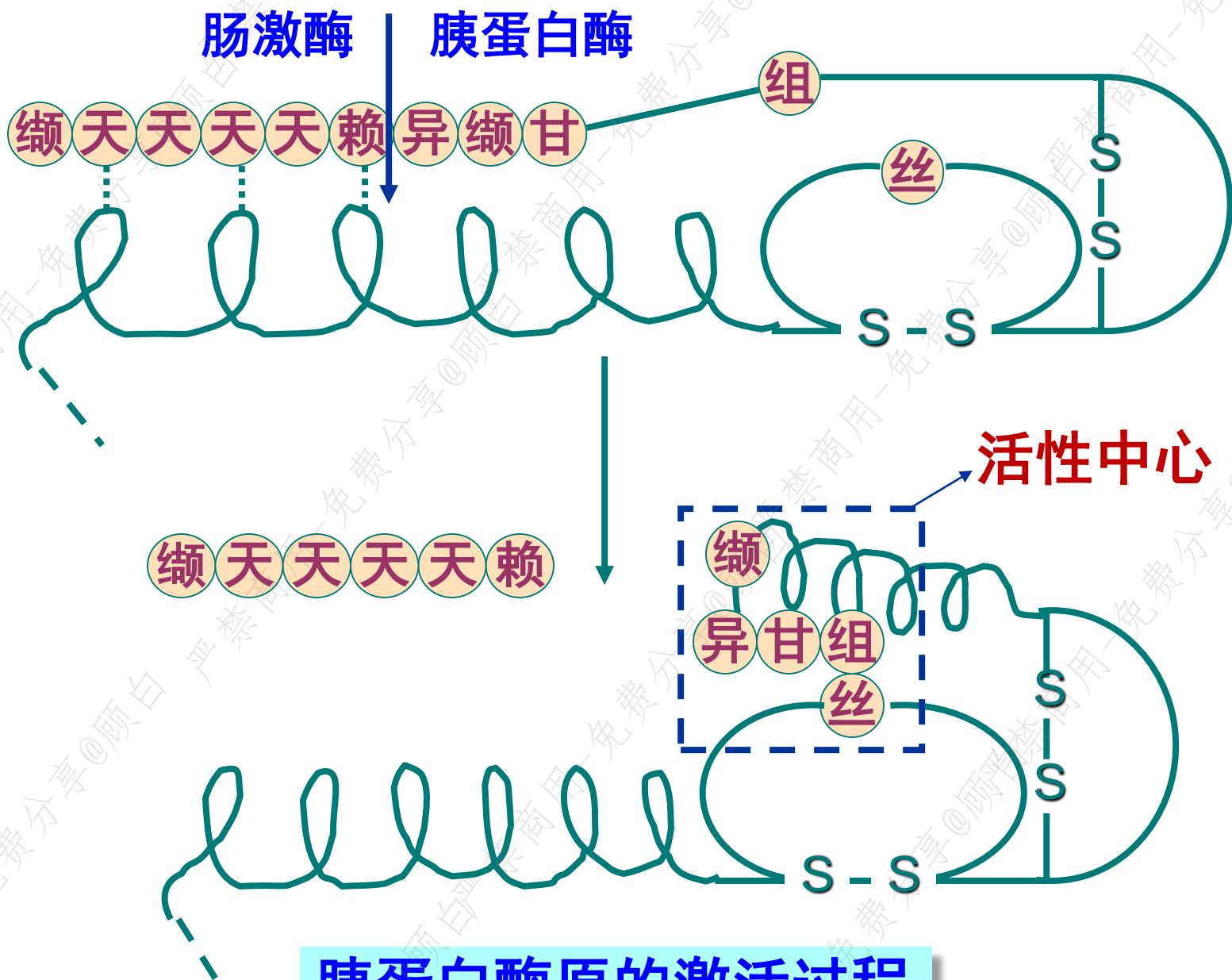
一个或几个特定的肽键断裂，水解掉一个
或几个短肽



分子构象发生改变



形成或暴露出酶的活性中心



胰蛋白酶原的激活过程

∞ 酶原激活的生理意义

避免细胞产生的酶对细胞进行自身消化，并使酶在特定的部位和环境中发挥作用，保证体内代谢正常进行

有的酶原可以视为酶的储存形式。在需要时，酶原适时地转变成有活性的酶，发挥其催化作用

二、 酶含量的调节包括对酶合成与分解速率的调节

(一) 酶蛋白合成的诱导和阻遏

- 诱导作用(induction)
- 阻遏作用(repression)

(二) 酶降解的调控与一般蛋白质降解途径相同

- 溶酶体蛋白酶降解途径（不依赖ATP的降解途径）
- 溶酶体蛋白酶降解途径（依赖ATP和泛素降解途径）

第五节 酶的命名与分类

一、酶的命名

1. 习惯命名法——推荐名称

2. 系统命名法——系统名称

一些酶的命名举例

编号	推荐名称	系统名称	催化的反应
EC1.4.1.3	谷氨酸脱氢酶	L-谷氨酸: NAD ⁺ 氧化还原酶	L-谷氨酸 + H ₂ O + NAD ⁺ $\longleftrightarrow$ α -酮戊二酸 + NH ₃ + NADH
EC2.6.1.1	天冬氨酸氨基转移酶	L-天冬氨酸: α -酮戊二酸氨基转移酶	L-天冬氨酸 + α -酮戊二酸 $\longleftrightarrow$ 草酰乙酸 + L-谷氨酸
EC3.5.3.1	精氨酸酶	L-精氨酸脒基水解酶	L-精氨酸 + H ₂ O $\longleftrightarrow$ L-鸟氨酸 + 尿素
EC4.1.2.13	果糖二磷酸醛缩酶	D-果糖1, 6-二磷酸: D-甘油醛3-磷酸裂合酶	D-果糖1, 6-二磷酸 $\longleftrightarrow$ 磷酸二羟丙酮 + D-甘油醛3-磷酸
EC5.3.1.9	磷酸葡萄糖异构酶	D-葡萄糖6-磷酸酮醇异构酶	D-葡萄糖6-磷酸 $\longleftrightarrow$ D-果糖6-磷酸
EC6.3.1.2	谷氨酰胺合成酶	L-谷氨酸: 氨连接酶	ATP + L-谷氨酸 + NH ₃ $\longleftrightarrow$ ADP + 磷酸 + L-谷氨酰胺

二、酶的分类

1.氧化还原酶类(oxidoreductases)

2.转移酶类 (transferases)

3.水解酶类 (hydrolases)

4.裂解酶类 (lyases)

5.异构酶类(isomerases)

6.合成酶类 (ligases, synthetases)

第六节 酶的分离和纯化

一、目的

1. 研究酶的理化特性(包括结构与功能等)
2. 作为生化试剂及药物的酶，也要有较高纯度

二、胞内酶的分离提纯步骤

1. 选材
2. 破碎细胞
3. 抽取
4. 分离及提纯

三、在酶的纯化过程中应该注意

1. 防止酶蛋白变性。**低温、快速、不能过度搅拌**。全部操作需在低温下进行，一般在 $0\sim 5^{\circ}\text{C}$
2. EDTA及蛋白酶抑制剂的应用
3. 随时测定酶活力和蛋白质含量，以便计算总活力和比活力
4. 酶制剂的纯度应与使用目的相适应

四、纯化

除去杂蛋白及非蛋白杂质，并提高酶浓度。常利用溶解性、电性、分子大小及某些条件下稳定性差异来纯化

1. 盐析、分级盐析

2. 有机溶剂沉淀

3. 选择性变性沉淀

4. 色谱法（层析法）

吸附色谱

离子交换色谱

凝胶过滤色谱

五、纯度鉴定

1.电泳法

2.比活测定

六、保存

最后需将酶制剂浓缩、结晶，以便于保存。

酶制品一般应在-20℃以下低温保存（液态加抗冻保护剂且高浓度）。

注意条件：干燥、低温、避光、避氧

第七节 酶与食品(自学)

食品工业中酶制剂的应用

- ❧ 微生物酶法合成低聚糖
- ❧ 生物活性肽——酪蛋白磷酸肽（CPPs）的研究
- ❧ 在肉类加工中的应用
- ❧ 在面包制造业中的应用
- ❧ 在制糖业中的应用
- ❧ 在果蔬加工业中的应用
- ❧ 在食品保鲜方面的应用
- ❧ 在乳品工业中的应用
- ❧ 在蛋品加工中的应用

一、在肉类加工中的应用

主要用于肉类嫩化

☞ 因肉类的嫩度主要取决于构成肌肉的蛋白质，一般植物蛋白酶(如菠萝蛋白酶、无花果蛋白酶和木瓜蛋白酶)能使肉类的不可溶性残渣大大减少，释放氨基酸、增加鲜度，使肌肉横纹消逝，并初步消化结缔组织，使肉的嫩度大大增加

☞ 在鱼类加工业中，用蛋白酶进行去膜、去皮，以及鱼苗生产中用作发酵的助剂。另外，在制造肠衣过程中，也可用于去除残渣等

二、在面包制造业中的应用

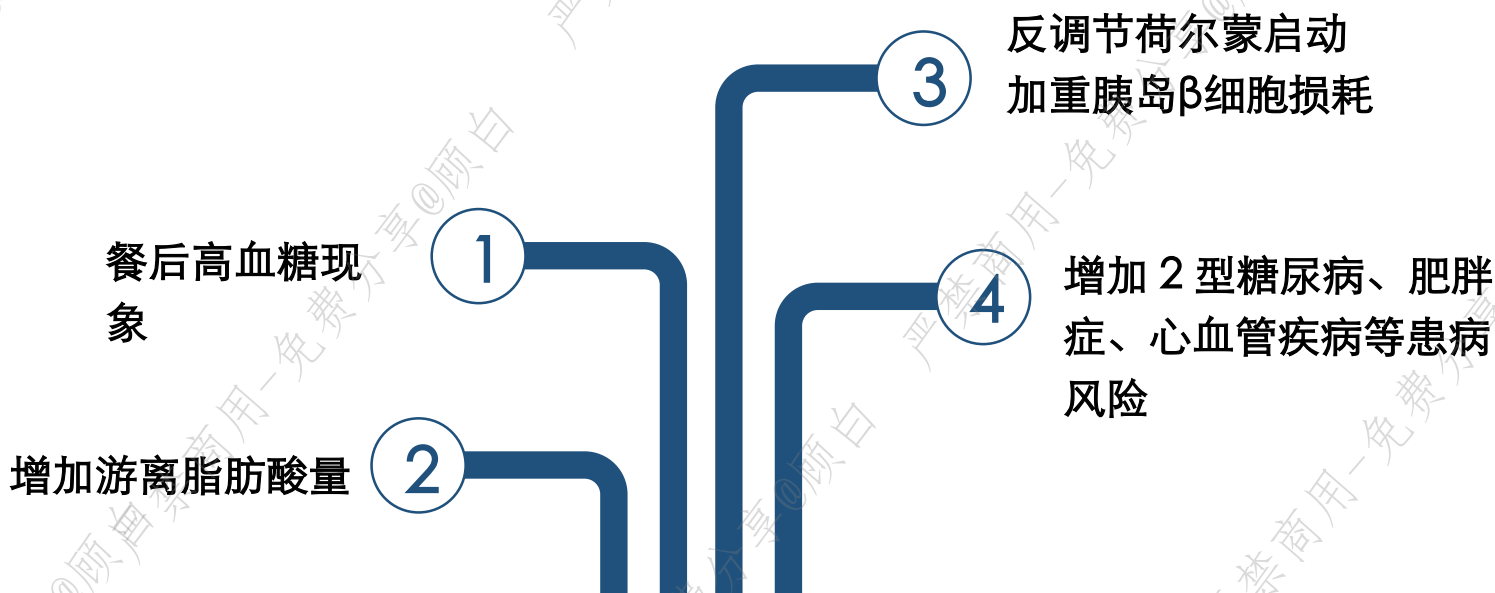
- ✎ 在制作面包过程中，若加入 α -淀粉酶，把淀粉变成单糖、双糖，帮助面团醒发，可提高面包质量；若加入蛋白酶、降低粘度、增加面筋筋力，可使面团的可伸性提高、可塑性增强，提高产品风味
- ✎ 若加入乳糖酶，可增加甜度，且可以把其中的乳糖变成葡萄糖和半乳糖，使制品显色

三、在制糖业中的应用

- ❧ 用 α -淀粉酶，以淀粉、山芋、玉米粉等为原料，控制不同酶解条件可制造葡萄糖、果糖等
- ❧ 在制造新型人造甜味剂中，利用橙皮苷酶制作的糖精，甜度相当于蔗糖的100倍
- ❧ 利用植物蛋白酶制作的肽甜味精，甜度相当于蔗糖的2000倍

一款低升糖指数戚风蛋糕的研制

● 选择低升糖指数食物更有利于人体健康



食物升糖指数是指食物与葡萄糖相比升高血糖的能力和速度，是衡量食物引起人体餐后血糖反应的一项有效指标。食物升糖指数对健康饮食具有指导意义。

低糖蛋糕研究现状：价格高、口感差、品质低

01

减少总糖量

蛋糕弹性、韧性变差，表皮硬而厚，口感发干

延长蛋白打发时间，降低蛋白霜的持气能力和吸湿性，蛋糕组织蓬松性下降

02

低热功能性甜味剂

麦芽糖醇、木糖醇、赤藓糖醇、山梨醇、甘露醇、甜菊糖等降低蛋糕单位能量密度；糖度偏低、不发生美拉德反应、价格高

03

高纤维粗粮

鹰嘴豆粉、红豆粉、荞麦粉、麦麸、南瓜粉、大豆豆渣粉等降低蛋糕总糖、还原糖含量；带入“豆腥味”，口感粗糙

0/1

戚风蛋糕制作流程

8 寸戚风蛋糕基本配方表

原料	数量
鲜鸡蛋	5 个
低筋面粉	90g（50g 用于打发蛋白，30g 加入蛋黄）
纯牛奶	50mL
色拉油	50mL
白砂糖	80g

蛋糕的选料 → 打蛋白霜 → 制备面粉糊 → 灌模成型 → 烘烤 → 冷却脱模

0/2 蛋糕甜度定量与感官评定

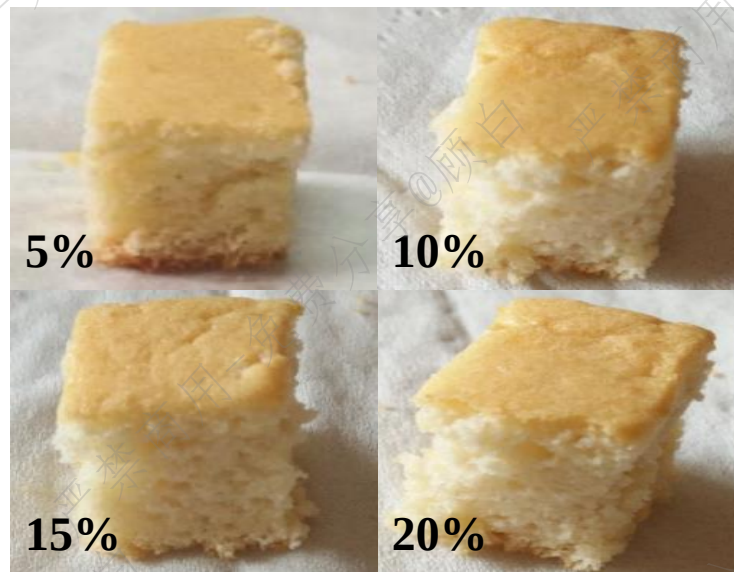
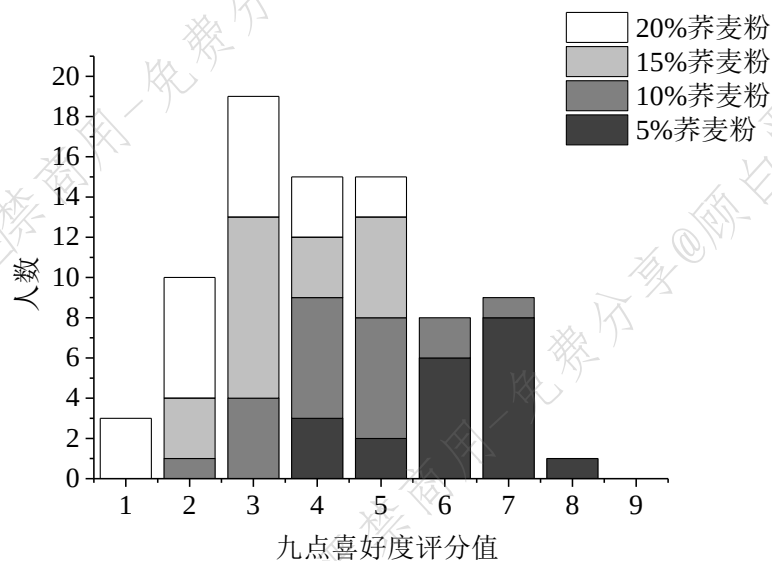
蛋糕甜度定量与感官评定结果

总糖量	评分值（平均值）
60g	-1.400
70g	-0.867
80g	0.067
90g	1.533

JAR标尺范围: -2, -1, 0, 1, 2 (-2代表甜度非常不够; -1代表甜度有点不够; 0代表甜度刚好适宜; 1代表甜度有点过高; 2代表甜度非常过高)

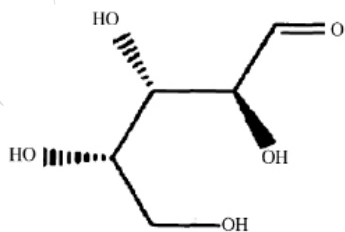


0/3 荞麦粉对蛋糕感官品质的影响



- 减少蔗糖添加量，蛋糕弹性和韧性低，表皮厚而硬
- 增加荞麦粉比例，蛋糕口感粗糙，感官品质降低

0/4 L-阿拉伯糖



概述

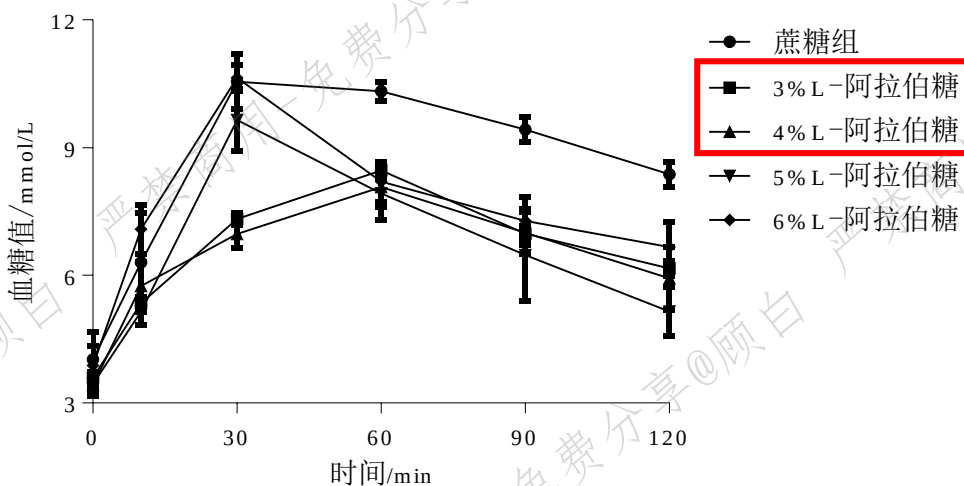
- 五碳醛糖，呈白色结晶状粉末，甜度约为蔗糖的1/2
- 无臭，易溶于水而不溶于乙醇和乙醚，对热和酸稳定



生理功能及应用

- 非竞争性地抑制肠道内蔗糖酶的活性,调节摄取蔗糖后的血糖效应
- 抑制脂肪堆积；调节肠道菌群；促进钙的吸收；防治龋齿
- 作为低热甜味剂应用于烘焙食品中，降低单位能量密度；促进美拉德褐变反应,使烘焙产品风味更加独特、颜色更加亮丽
- 作为功能糖应用于乳制品中，选择性刺激结肠生理活性细菌的生长与活性，优化菌群平衡；促进乳制品中维生素及钙、镁等矿物质的吸收

0/4 L-阿拉伯糖灌胃小鼠后糖耐量测定



小鼠灌胃蔗糖-L-阿拉伯糖复合溶液的糖耐量曲线

- 添加3%、4%的L-阿拉伯糖能推迟摄入蔗糖后血糖峰值的出现，降低血糖峰值，减缓血糖波动趋势。



0/5

添加L-阿拉伯糖对蛋糕品质的影响



- 在3%~6%范围内，随着L-阿拉伯糖添加浓度的提高，其促进蛋糕美拉德反应的效果越明显

0/6 白芸豆提取物--- α -淀粉酶抑制剂

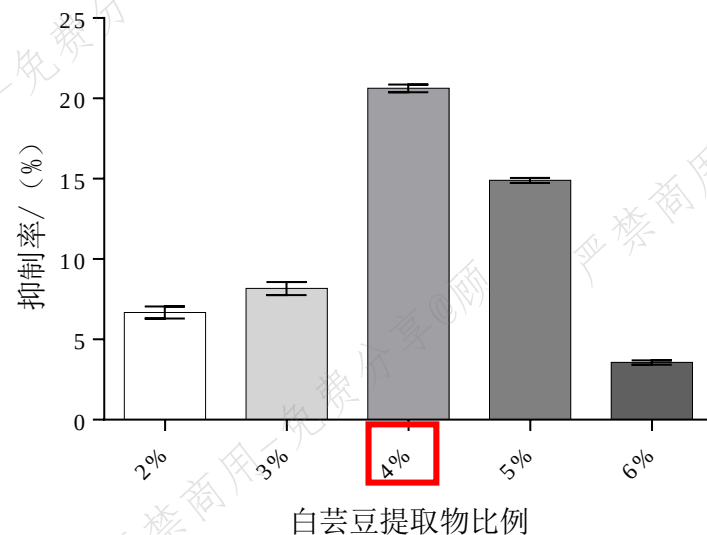
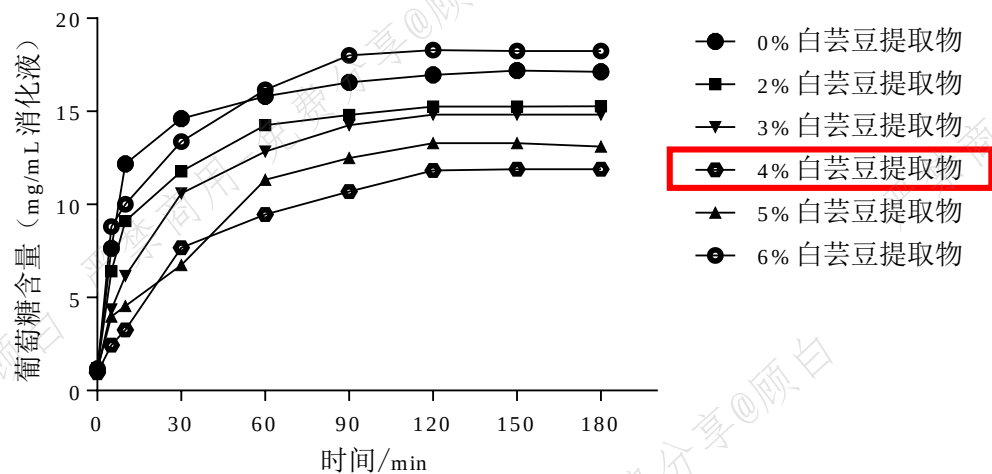
白芸豆 α -AI是白芸豆提取物中的一种生物活性物质，化学成分是一种热稳定性复合糖蛋白。

白芸豆 α -AI有 α -AI1、 α -AI2、 α -AIL三种亚型或异形体。 α -AI1在人体内具有抗淀粉酶活性，是世界上广泛栽培的普通菜豆中分布最广的一种亚型。 α -AI通过与 α -淀粉酶分子相应部位结合形成可溶性复合体来改变 α -淀粉酶分子构象，使其催化活性降低或丧失，延缓淀粉类食物在肠道中的消化吸收，增加机体饱腹感，控制餐后血糖的升高。

抗淀粉酶活性、生物安全性→防控糖尿病及减肥药物



0/6 淀粉体外水解曲线及 α -淀粉酶抑制率的测定

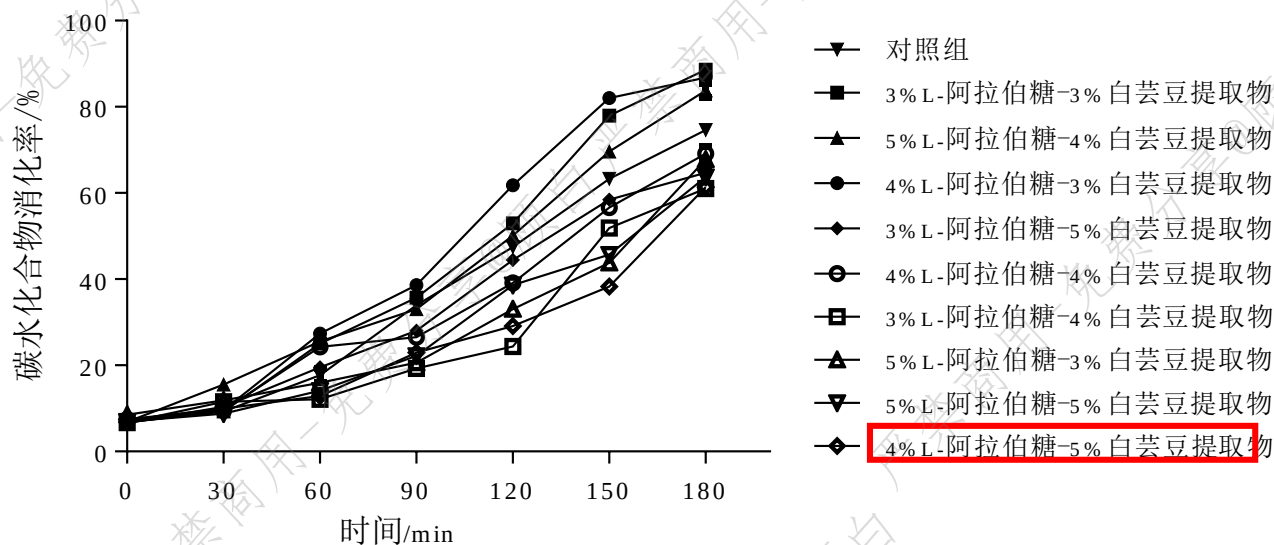


- 在2%~6%范围内，减缓淀粉水解速率并影响最终水解率
- 对 α -淀粉酶的抑制作用先增强后减弱
- 添加4%白芸豆提取物时， α -淀粉酶抑制率高达20.627%

0/7 白芸豆提取物对蛋糕品质的影响

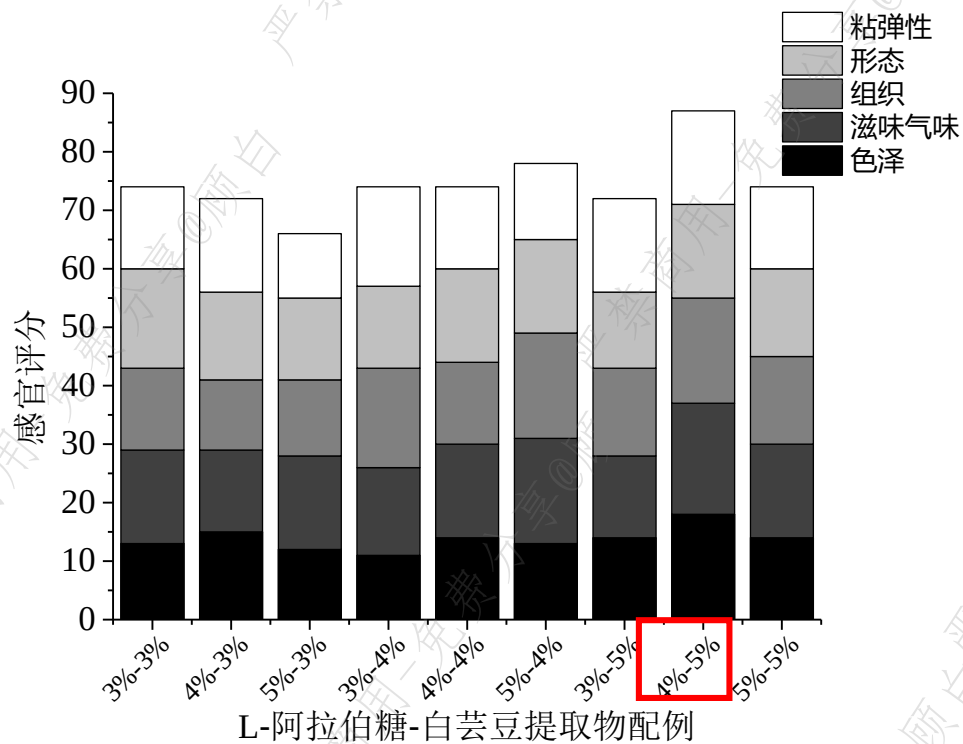


0/8 复配蛋糕体外胃肠道模拟消化

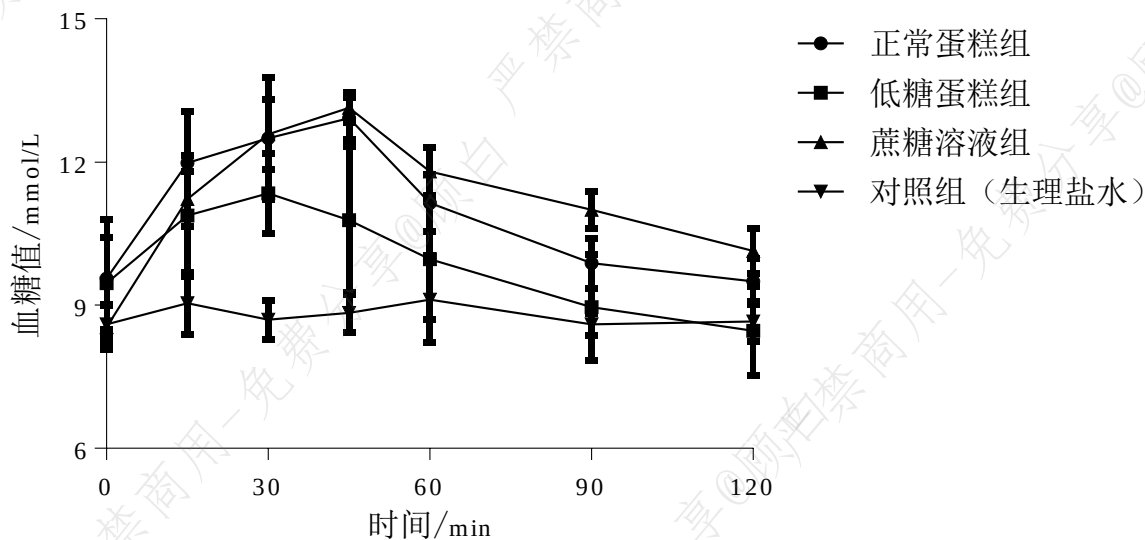


- 4% L-阿拉伯糖-5%白芸豆组复配蛋糕的碳水化合物消化率明显低于对照组，且最终消化率相对较低，60~180min时段内检测结果有统计学意义 ($P < 0.01$)。
- 在一定配比下，L-阿拉伯糖和白芸豆提取物存在交互作用，两者联用能增强降糖效果，且L-阿拉伯糖为主导因素。

0/9 复配蛋糕感官评定



1/0 复配蛋糕灌胃小鼠糖耐量试验



- 小鼠摄入复配蛋糕引起血糖波动最小，血糖峰值最低，摄食2h后血糖恢复正常水平
- 降低小鼠糖耐量曲线下面积

1/1

复配蛋糕升糖指数的测定

受试者编号	蛋糕升糖指数			
	正常蛋糕 f:r	低糖蛋糕 f:r	正常蛋糕 GI 值	低糖蛋糕 GI 值
1	71.33	56.46		
2	67.34	53.83		
3	67.68	46.26		
4	84.43	62.97	72.18±6.51	53.51±5.81
5	71.06	47.45		
6	66.30	51.09		
7	77.10	56.54		

$$GI = \frac{\text{食用含50g可利用碳水化合物的某食物餐后2h血糖曲线下面积}}{\text{食用50g葡萄糖的餐后2h血糖曲线下面积}}$$

四、在果蔬加工业中的应用

- ❧ 果胶酶和半纤维素酶能去除罐头生产白色沉淀，这是因为该酶能把产生沉淀的鼠李糖切去
- ❧ 另外，花青素酶可用于水果脱色，它在95°C失活，不能渗透到果肉内部，仅作用于表面

百合饮料研发

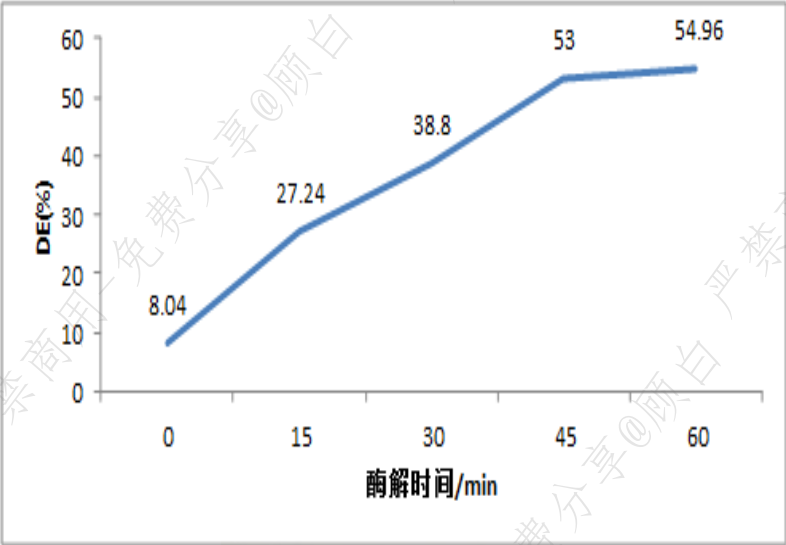
定百合饮料生产流程为：

鲜百合热烫→护色→糊化→酶解→调配→均质→杀菌→成品



- 果蔬酶促褐变反应发生的三个必要条件是：底物、氧气和多酚氧化酶
- 百合瓣于沸水中煮沸2min后，泡入护色液（抗坏血酸、柠檬酸、氯化钠）10min

百合饮料研发



蛋白酶用量 (g/10g 百合)	pH	出汁率	To	Ts	Trel	BI	ss
0	6.44	98.44%	2.44	0.15	6.19×10^{-2}	0.29	4.0
0.035	6.45	99.24%	2.51	0.13	5.14×10^{-2}	0.18	4.1
0.007	6.50	98.88%	2.56	0.14	5.27×10^{-2}	0.16	3.9
0.0116	6.53	98.58%	2.55	0.12	4.89×10^{-2}	0.15	4.0

α -淀粉酶与Protamex蛋白酶酶解正交实验





五、在食品保鲜方面的应用

- ❧ 葡萄糖氧化酶（需氧脱氢酶）可直接加入到罐装果汁、果酒、水果罐头及色拉调料中，从而防止食品氧化变质
- ❧ 如：防止白葡萄酒在多肽氧化酶的作用下变色、果汁中的Vc因氧化而破坏、多脂食品中脂类因氧化酸败等
- ❧ 葡萄糖氧化酶还可以有效地防止罐装容器内壁的氧化腐蚀
- ❧ 此外，溶菌酶在水产品、香肠、生面条等食品中也可起良好的保鲜作用

六、在乳品工业中的应用

- ❧ 过氧化氢酶主要用于清除乳品中多余的过氧化氢，从而利用 H_2O_2 杀死致病菌
- ❧ 超氧化物酶用于乳清脱色等
- ❧ 巯基氧化酶用于去除乳制品因超高温杀菌而产生的糊味
- ❧ 脂肪酶用于乳品增香。另外，利用凝乳酶可制作干酪
- ❧ 用乳糖酶处理乳汁品，防止乳糖结晶析出；真菌或酵母乳糖酶可用于全奶、奶酪和冰淇淋中，使乳糖水解为葡萄糖和半乳糖，从而提高口感

本章结束

The background of the slide features a soft-focus image of several blue flowers, likely delphiniums, with prominent yellow and orange centers. Numerous blue petals are scattered throughout the scene, creating a dreamy, ethereal atmosphere. The overall color palette is dominated by various shades of blue, from deep cerulean to pale, airy tones.

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com